

	Main 기판의 프로그램 작업 내역				
적 용 기 판	MNCU	적용 ROM	Main Operation Program IC12, IC13		
적 용 사 양	GEARED의 1Car and 2CAR 표준	작 업 자		작업일	
REVISION		SOURCE			
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항		

Rev3.783 PROGRAM 변경 내역서

IC12: C1EC

IC13: C9D6

- Source : Rev3.782
- 수정일 : 2001/03/13 김창오

1. Timer Pass 기능 추가 (= AUTO PASS)

1.1) 기능

지정된 PASS층이 설정시간 내에서만 동작되는 기능으로 Pass기능중에서 우선순위가 가장 낮음.

1.2) 관련 DATA

1.2.1) APASOPF (S30:031B) - 1BYTE

1.2.2) TIMPASMSKDAT(S30:1118) - 8BYTE pass층을 set시킴.

1.2.3) TIMPASDAT(S30:03DD) - 1BYTE '0' 값만 넣는다.

1.2.4) APASTMS(S30:0B8C) - 1BYTE 시간들은 16진수로 넣는다.

1.2.5) APASTHS(S30:0B8D) - 1BYTE

1.2.6) APASTME(S30:0B8E) - 1BYTE

1.2.7) APASTHE(S30:0B8F) - 1BYTE

1.3) 기타 : 아래 두 DATA는 사용하지 않음.

1.3.1) APASPASADR(SW30:0BAD)

1.3.2) APASPASBIT(S30:0BD7)

1.4) 작업내역

1.4.1) 관련 변수들 추가. (OpePasInFlg, BitPasInFlg)

1.4.2) TimPasMskSet()@OPER.C 함수추가.

1.4.3) apasope()@OPER.C 에 apasflg 추가.

2. MNCU 기판에서 DUMMY CAR-CALL 부여 기능 추가

2.1) 기능

ELEVATOR 현장설치 후 조정작업시 기계실(MNCU기판)에서 CAR-CALL을 입력하게 함.
(PATTERN 조정시 편의를 도모하고자함.)

2.2) CAR-CALL 입력 방법

2.2.1) MNCU의 rotary s/w를 F7XX-9로 설정한다.(이때 XX는 Car-Call 입력층이 된다.)

2.2.2) ALTS s/w를 on시키고, SET s/w를 약 0.5초 정도 누르면 XX층이 입력된다.

(연속으로 CALL입력 가능함.)

2.3) 작업내역

obcrtm().consol.c에서 0xf700 조건에서 program추가.

===== Rev3.783 end =====

. Rev3.783A PROGRAM 변경 내역서

IC12: 64DD

IC13: CA56

- Source : Rev3.785는 다른 Program 작업 중이므로 Rev3.783에서 수정함.
- 수정일 : 2001/8/22 김창오

1. LDS신호 입력을 serial 또는 parallel로 전환하는 Option 추가.

1.1) 기능

LDS 와 BLDS 신호를 serial에서 parallel 입력으로 변경 시킴.

1.2) 현장 문제점

DY-20GD 기종에서 LDS신호를 serial로 입력하여 처리하였으나 통신상태가 불안정할 때 입력신호의 지연으로 인하여 door의 신속한 re-open 동작이 이루어지지 않음.

1.3) 작업 내용

1.3.1) Option 추가

LDSINOPF (S30:01D2) // 00: serial 01: parallel 설정.

1.3.2) Program에서 exwldin 입력신호로 사용하던 Port를 추가한 LDS신호가 사용하도록 변경하고, exwldin신호를 sls-map에서 입력 받도록함. (아래 1.4항 참조)

1.3.3) exwldin 신호를 ldsinflg로 변경함.

1.3.4) ardlowflg(미사용) 신호를 bldsinflg로 변경하고 ardlowflg신호는 다른곳으로 옮김.

1.3.5) 신호입력 program 추가

fdodcsig()usmain.c

bdodcsig()usmain.c

1.4) EXWLDIN 신호 설계변경

International Hotel (쿠바)현장용으로 제작한 2-Car 양방/관통 특이사양으로 신호입력 방식 및 관련 Program을 아래와 같이 변경함. (전기설계팀 참조/수정 요망)

1.4.1) 입력 신호가 MNIO 기판 CNS309-2P에서 입력되는데 아래의 EEPROM에 설정된 번지에서 Serial로 입력 받도록 program 수정함.

1.4.2) EEPROM 설정 DATA

- EXWLDADR(SW30:0AE2) // SLS-Map Address 미사용 영역 적용
(038h <= X <= 175h)
- EXWLDBIT(S30:0AE6) // 몇 번째 Bit에서 입력 받을것인가 ? (0 <= X <= 7)

1.4.3) Program 추가

exwldinchk()oper.c

exewldope()oper.c

2. Call 등록 없이 E/L 정지 상태일 때 Door-Open 대기 Option 추가.

2.1) 기능

- 전망용 E/L에서 정지 상태로 계속 door를 닫고 있으면 내부 온도가 상승하므로 open 대

기할 수 있도록 함.

- 관제 운전에서는 수행하지 않음.

2.2) 작업내용

2.2.1) Option 추가

OPENWTOPF (S30:01D3)

// 00: Close대기 01: Open대기

2.2.2) Program 추가

waitstset()call.c

3. Overload 방송 시점 조정.

- 3.1) 착상중에 wls1flg 신호가 Set되면 안내 방송을 하는데 Door Zone 내에서 정지 상태에서만 방송을 하도록 수정함.

- 3.2) Program을 아래와 같이 방송 조건을 변경함.

```
if( (dcflg == 0) && (stopdflg != 0) && (dzflg != 0) && ((wls1flg != 0) || (load > oldetdat)) && (oldiflg == 0) )
```

===== Rev3.783A end line ===== 등록완료 (2001/8/27) =====

. Rev3.783B PROGRAM 변경 내역서

IC12: IC13:

- Source : Rev3.783A
- 수정일 : 2001/9/27 김창오

1. 주공 감시반에서 입력되는 제어data를 SLS map으로 받아들이도록 수정함.(통신Ver5.xx에서만)

- 1) 내용 : 감시반 Option '3'을 추가 및 주공 감시반 통신 Map 변경함.
- 2) 수정사항

```
patklmskset()oper.c  
spvincmp()call.c  
cbsctl()
```

- 3) 기능 삭제함. (SCU기판 통신불량으로 이기능을 MNCU기판에서 처리했다가 SCV-1A 기판을 사용하여 Map을 변경하지 않은 상태에서 처리. 보완하기로 하였음.)

. Rev3.783C PROGRAM 변경 내역서

IC12: B67A

IC13: F757

- Source : Rev3.783B.
- 수정일 : 2001/10/04 김창오

1. Car 출발 전 하중보상을 완료할 수 있도록 보완 작업함.

- 1) 개요 : Car 출발전 방향성을 인식이 늦어 완전한 하중보상이 어려워 출발시 진동이 발생하는 데 정지상태에서 상태를 점검하여 DMCU로 진행 방향을 미리 가리켜 주게함.
- 2) 수정 : LogicUaDa()Logic.c
출발조건에서 psldflg , dcflg, suflg & sdflg 참조해서 방향을 확인함.

2. 현재 총위치를 백분율로 DMCU로 주도록 Program함.

- 1) 수정 : UpdateDmcuRxData()dmcu.c

- 2) 수정 : GenDmcuTxFrame()dmcu.c
- 3) 수정 : rammap.asm, asmext.h, comvar.h
3. ROM1 부족현상으로 각종 정지운전 기능에서 삭제함.
4. ROM1 부족현상으로 super.c에서 사용하지 않는 부분을 삭제함.
5. -end-

Rev3.783D PROGRAM 변경 내역서

IC12:

IC13:

- Source : Rev3.783C.
- 수정일 : 2001/12/24 김창오
- 안산의 '동안산'병원 현장에서 수정했음.

1. 2Car에서 Call Service후 Door가 안닫히는 경우가 생겨서 수정함.

- 1) 내용 : Call 생성 routine에서 오류 data가 발생해서 수정함.
- 2) 수정 :

2. -끝-

. Rev3.784 PROGRAM 변경 내역서

IC12: B67A

IC13: F757

- Source : Rev3.783
- 수정일 : 2001/04/17 김창오

1. Door 개방 3회 실패시 근접층으로 정상속도로 이동하여 Door Open하는 기능을 Option없이 기본기능으로 추가함.

- 1) 수정 : Error 93번이 발생하면 dofaiiflg를 설정하고 DoFailFlr에 그층을 저장시킴.
reopc()oper.c
- 2) 수정 : 이동할 다음층을 판단하여 근접층으로 Car를 이동시킨다음 승객을 내려준다.
dofailope()oper.c
- 3) Option : 아래의 Option이 설정되어 있으면 Door Open Service를 못하는 층이 발생하면
이후 해당층을 Call Sevice를 하지 않는다.
dofltopf (S30:033A)
- 4) 수정 : Option이 설정되어 있으면 Door에 문제가 발생한 층을 mask하게 함.
doiflrset()oper.c

2. DOT-Matrix 정보표시장치 방향 표시기능 수정

- 1) RUN.C 수정
direction() 함수 수정 -- dot_sdflg, dot_suflg 설정기능 삭제
- 2) CALL.C 수정
dirdsp() 함수 수정 -- dot_sdflg, dot_suflg 설정기능 추가

. Rev3.784- PROGRAM 변경 내역서

IC12

IC13:

- Source : Rev3.783
- 수정일 : 2001/04/17 서상훈

<참고>

- Program 내용 : Pulse Slip Error 발생 해결을 위한 Test용 Program으로 Test까지만 완료하고 현장적용은 하지 않았음.
- 작용내용은 “작업내역GD(Rev3.784-)“ File 참조.

Rev3.784A PROGRAM 변경 내역서

IC12 IC13:

- Source : Rev3.784-
- 수정일 : 2001/06/27 김창오

1. Hall과 Car의 표시장치의 상태표시를 위한 Index값 설정 방법 추가.

→ (Data 설정의 복잡으로 인한 기능 삭제)

- 1) 기능 : 현재는 한 Address당 하나의 Data만을 출력할 수 있지만 아래 Option을 설정하면 출력 Lamp하나에 여러가지의 상태를 표시할 수 있도록 함.
- 2) Option (기능 있을 때 ‘1’)

cdspidxopf (S30: 0351)	car hall display index option (Rev3_784)
hdspidxopf (S30: 0352)	hall display index option (Rev3_784)
- 3) 수정

cardspcmp()call.c
Halldspcmp()call.c

2. Call Back Service 2 Option 추가 (방법기능 = 스톱크 방지 기능)

- 1) 기능 : 도둑이 Elevator를 타고 있을 때 Car내에 있는 button을 누르면 현재 등록되어 있는 Call을 모두 삭제하고 설정해둔 층으로 이동하여 Door를 닫은채로 대기하고 있는 기능으로 Hall이나 감시반에서 있는 Door Open 신호(S/W)를 ON하면 Door를 열고 대기한다.
다시 이 S/W를 OFF하면 정상 운행한다.
- 2) Option : cbs2opf (S30: 0353) // 기능 사용할 때 ‘1’
- 3) 관련 변수 : cbs2flr (S30: 0AD8) // 대기 지정층을 Hex로 설정.
 Cbs2InAdr (SW30: 0ADA) // 상황발생시 Button 신호 입력주소(Car內 위치)
 Cbs2InBit1 (S30: 0ADE) // 상황발생시 Button 신호 입력주소의 Bit
 Cbs2InAdr2 (SW30: 0ADC) // Door Open 신호 입력주소(승강장에 위치)
 Cbs2InBit2 (S30: 0ADF) // Door Open 신호 입력 주소의 Bit

===== Rev3.784A end =====

Rev3.784B PROGRAM 변경 내역서 IC12 IC13:

- Source : Rev3.784a
- 수정일 : 2001/07/10 서상훈 과장

1. Car-Call과 Hall-Call 입력을 80층 까지 할 수 있게 Program함.

2. 끝

Rev3.785 PROGRAM 변경 내역서 IC12: IC13:

- Source : Rev3.784a
- 작 업 : 2001/07/19 김창오

<참고>

- MNCU기판의 ROM(IC12)의 용량 부족으로 이후부터 1-CAR System에서도 IC12와 IC13을 동시에 사용하도록 함.

(이때, 보수현장에 사용중인 ROM과 호환성 없어지며 IC13을 함께 꽂을수 있게 하면 호환가능함.)

1. 양방 UP-DOOR 사양 추가 (1 또는 2 Car System에서 모두 가능)

1) 적용 : up-door를 사용하는 전면 또는 후면의 양방구 현장에 적용한다.

2) 적용제한 사양 :

- 관통구일때는 적용 불가능 하며, 최대 24층까지 적용 가능함.
 - 현재 이 Version이 관통사양이 지원 않되기 때문임.
 - 양방구는 적용 가능함.
 - 층제한은 LCU20기판을 한장으로 신호를 받기 때문에 발생함.
(차후 담당자는 LCU20기판을 여러장 사용할 수 있도록 수정요망)

3) 관련 Option

UPDOOROPF (S30: 0361)	// up-door option
BDOOROPF (S30:0357)	// back door option (후면 door가 있을만 설정함)
hLdsAdr(SW30:0BDC)	// Hall의 LDS신호가 입력될 SLS Address 설정
bhLdsAdr(SW3:0BDE)	// 후면 Hall의 LDS신호가 입력될 SLS Address 설정
flrposadr(SW30:0BE0)	// 현재 Car위치가 출력될 SLS Address 설정
updoorctladr(SW30:0BE2)	// hall door controller로 제어 data를 출력할 Address
dcertdat(SW30:0B0E)	// door 강제 open시에 Error 동작 시간 설정(초단위)

< updoorctladr로 설정된 ADDR의 출력 내용>

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	dznoutsig	dcrxflg

dcrxflg : (0 = door open가능, 1 = door open 불가)

dznoutsig : (0 = door zone 外, 1 = door zone 內)

4) 작업내용

- a) up-door 관련 신호 : diintame()call.c
bdiintame()call.c
diinhame()call.c
- b) up-door 제어 : halldoorope()oper.c

2. 끝

<참고>

MNCU기판의 ROM(IC12)의 용량 부족으로 이후부터 1-CAR System에서도 IC12와 IC13을 동시에 사용하도록

함.

(이때, 보수현장에 사용중인 ROM과 호환성 없어지며 IC13을 꺾어서 사용하면 가능함.)

(또는 Rev3.783D를 사용하도록 한다.)

Rev3.785A PROGRAM 변경 내역서

IC12:

IC13:

- Source : Rev3.785
- 수정일 : 2001/08/19 김창오

- 각 Version에서 Program한 내용을 Rev3.785A에서 정리하여 추가함.
- Rev3.783 Version 이후 ‘현장’ 및 ‘기능Test’를 위하여 따로 관리되던 ROM을 아래와 같이 모두 정리하여 합침

1. (Rev3_783A) LDS신호 입력을 serial 또는 parallel로 전환하는 Option 추가
2. (Rev3_783A) Call 등록 없이 E/L 정지 상태일 때 Door-Open 대기 Option 추가
3. (Rev3_783A) Overload 방송을 착상 정지 상태에서만 방송할 수 있게 program 수정.
4. (Rev3_783B) 주공 감시반에서 입력되는 제어data를 SLS map으로 받아들이도록 수정함.
(통신Ver5.xx에서만) ← 이 기능(Rev3_783B)은 삭제함.
5. (Rev3_783C) Car 출발전 하중보상을 완료할 수 있도록 Program 작업함.
6. (Rev3_783C) 현재층 위치를 백분율로 DMCU로 줄수 있는 Program을 함.

===== end =====

- Source : Rev3.785A
- 수정일 : 2002/03/21 김창오
- 보완 및 추가 작업 : 2002/04/10 김창오

1. LCU-34A/36A 기판을 사용하기 위하여 관련제어 Program을 추가.

- 3) Rev5.08A에서 수정한 내용을 정리함.
- 4) Rev5.08A 작업 내용 설명 참조.

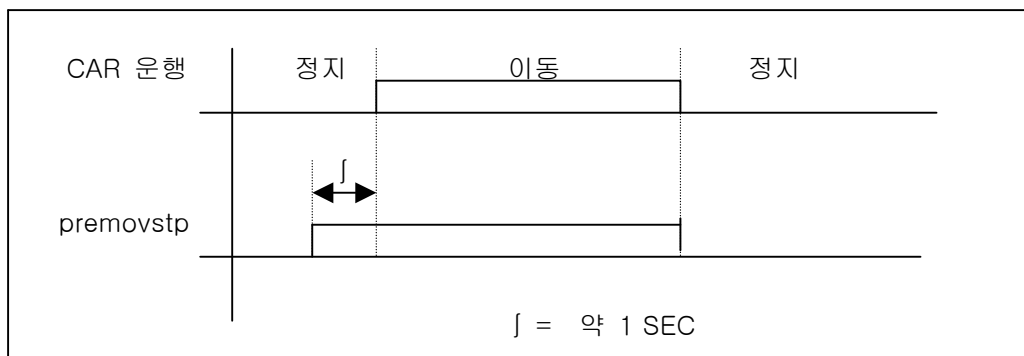
2. HALL 쪽으로 INS/NORMAL 상태를 출력 가능하게 함.

- 1) Symbol “DSPAP3TBL”에서 Index 값은 10(H)로 설정하면 INS상태가 출력됨.
- 2) Rope Clipper 장치를 위한 것임.(전기설계팀 담당자 참조요망)
- 3) DY-20 System Manual 2권에서 154page 참조.

<참조> Index 값은 0F(H)로 설정하면 ATT 운전 설정임.

3. DOOR 장치를 위한 신호로 Car가 출발한다는 신호를 알려주는 Program 작업함.

- 1) Door 장치에서 정지 상태와 운행직전 또는 운행직후 조건에서 제어 Torque(전류)를 조정할 수 있도록 하기 위함.
- 2) 출력 신호 : premovstp(Pre-Move and Pre-Stop)



- 3) 출력 위치 : CCU20기판의 CN5-B10출력 → CarDuct → Door 장치의 CN2-3로 입력.
- 4) 적용 : DY-20 Geard에 적용함.
- 5) 제약 조건 : (전기설계팀 담당자 참고요망)
 - Heavy Door 신호 Port를 이용했으므로 기존의 CCU20기판으로 출력되던 Heavy Door 신호(HEVDR)를 사용할 수 없음.
 - Heavy Door 관련 Program을 삭제함.

4. (Rev3_783D) 2Car에서 Call Service후 Door 안 닫히는 경우가 발생하는 문제 보완한 것 적용함.

5. 끝

MNCU기판 Main ROM의 GEARED 일반용 PROGRAM 변경 내역서 (Rev3.786A)

- Source : Rev3.786
- 수정일 : 2002/06/20 김창오

CHECKSUM IC12: 68C3 IC13: 75CB

1. UP-DOOR 사양에서 B 접점으로 사용하기 위한 보완 작업.

- 1) 내용 : LDS신호를 B접점으로 사용할 때 Rear 쪽 신호가 입력되지 않는 문제 발생.
- 2) 수정 : Rear 쪽 신호 변경 및 조정함.

2. end line

MNCU기판 Main ROM의 GEARED 일반용 PROGRAM 변경 내역서 (Rev3.786D)

- Source : Rev3.786A
- 수정일 : 2002/07/27 김창오
- 前 적용 ROM : Rev3.786A

CHECKSUM IC12: 4D77 IC13: 6A7C

1. MNCU 기판에서 “ALT” switch 기능 삭제 Program

- 1) 작업내용 : TOP활동으로 “ALT” switch를 제거 함으로서 생산 및 현장에서 조정작업이 불편하게 되어 Program에서 ALT switch가 없어도 작업 가능하도록 수정함.
- 2) 문제점1 : Console 장치가 없어도 기판상에서 여러가지의 switch 조작으로 작업 가능하게 하였는데 ALT switch가 없어짐으로 해서 switch를 정확하게 조작해야 함.

- 3) 문제점2 : 현재 사용하고 있는 여러 기능중에 OBM mode 9번만 사용 가능하고 다른 기능은 사용하지 못함.

2. Door Open시 DCX와 HDC의 합리성 점검 방법을 보완.

1) 현장 문제점

현장에서 안전 line중에 hdc 신호를 jumper하고 운행 하였을때 system에서 이를 정상상태로 인식하기 때문에 hall door을 인위적으로 열어도 정상적으로 운행한다.

2) 변경

★ 기존 59번 Error 내용

DT 출력시 full open 상태에도 불구하고 dcx off 안되는 경우에만 Error 발생하였음.

★ 변경 59번 Error 내용

DT 출력시 full open 상태에서 dcx 와 rhdc가 모두 off 되었나 확인해서 조건 미확립시에 Error발생하게 수정함.

3) Error 59번 (아래와 같이 sub data를 추가하여 error 원인을 알 수 있게 함.)

[Rotary S/W : 4]

<1> Error Code

<2> Condition

<3> DCX

<4> HDC

3. end line

MNCU기판 Main ROM의 GEARED 일반용 PROGRAM 변경 내역서 (Rev3.786D-1)

- Source : Rev3.786D
- 수정일 : 2002/08/22 최성열
- 前 적용 ROM : Rev3.786D

CHECKSUM	IC12:	IC13:
----------	-------	-------

1. 화재관계 1차, 2차 소방운전의 동작에 대한 보완 program 작업.

1) 현장 문제점 요약.

- 1,2차 소방운전시 DLS 동작 무효화
- 2차 소방운전시 18DS, 23DS (DOOR 관련신호) 무효화 (2차소방시 Door 안닫힘)
- Service층 착상후 임의의 층으로 이동현상.
- Service층의 Car-Call Service 불량.

2) 설정 내용 (예제)

<기본확인>

- FIROPF(S30:329) ----- '02' ← (1,2차소방 Option)
- NRFGFLR(S30:A9F) ----- '01' ← 귀착층이 최하층일 때
- EMGFADV DAT(SW30:AB8) ----- '491' ← TM40E (TM에 따라 설정함.)

- EMGL80CDAT(SW30:ABA) ----- '2B0' ← 상동

TM종류 Symbol	30B	40S	40E	55B	70C	70A
EMGFADV DAT	482	460	491	476	460	483
EMGL80CDAT	2B0	2B0	2B0	28E	29C	29C

<추가확인>

- TBLNDAT(S30:0C41) 'xx' ← 반드시 설정

☞ TBLNDAT 설정방법

Service층이 1~ 08층 일 때 '01'

1 ~16층 일 때 '02'

.....

1 ~ 80층 일 때 '0A' 로 입력한다

3) 적용주의

- MNCU1~8A 기판의 Main ROM과 CCU20-1A기판의 ROM을 변경해야 함.
- CCU20-1A의 ROM (Version : Ver5.1A // checksum : 45DF)
☞ DY계열의 모든 현장에서 사용 가능하므로 필요시 적용요망.

2. 끝

MNCU기판 Main ROM의 GEARED 일반용 PROGRAM 변경 내역서 (Rev3.786D-2)

- Source : Rev3.786D-1
- 수정일 : 2002/08/22 김창오
- 前 적용 ROM : Rev3.786D-1

CHECKSUM IC12: 8296 IC13:6873

1. 일반 정지상태에서 Door Open 기능 보완 Program.

1) Option : openwtopf (s30:1d3)

- Data 01 일때 : door open 대기, FAN OFF(즉시), Light ON
- Data 02 일때 :
door open 대기, FAN OFF(즉시), Light OFF(littdat의 설정 시간후) ← 추가

여기서 Cage內的 등을 끌 때 5초 지연 후에 소거함.

➔ (*Rev3.786E에서 추가했음)

➔ (*Rev3.786G에서 보완했음)

여기서 Cage內的 형광등을 끌 때 littdat[SW30:0B04] xx초 지연 후에 끄.

➔ (*Rev3.79H8에서 사양변경했음)

2) 예외 사항

- ind, att 일때 무시
- 각종 관제 운전일때 무시

- car and hall call 있으면 무시

3) 기타

- home landing 기능 있을때 home landing 층으로 이동하여 door open 시킴.
- 출.퇴근 운전 조건에서도 상동.

2. end

 MNCU기판 MAIN OPERATION PROGRAM 변경 자료					
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김 창 오	2002년 9월 13일
REVISION	Rev3.786E		SOURCE	Rev3.786D-2	
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항	前 적용 ROM : Rev3.786D-2	
	8C1D	F1FC			

1. ERROR 20번, 25번 동작 기능 변경 PROGRAM

- 1) 20번 : SMD trip에서 SMD 삭제하고 Error만 발생시킴.

5LS 또는 6LS가 동작했지만 Car속도가 고속일 경우, Main Software에서 elevator를 강제 Trip시킴 경우에 Brake 동작(실제 잡히는 동작)이 불량이라고 가정하면, Cage 관성에 의해서 정지거리가 매우 길어져서 최상층과 최하층에서는 충돌사고의 위험이 있음.

이때 Error만 발생시키고, Trip은 시키지 않게 수정함.

Motor 제어측에서 위와 같은 경우가 발생하면 급감속 시켜서 최대한 Car 속도를 줄여주는 제어를 추가하므로 해서 1차적으로 software 제어에 의한 Brake제동(강제 감속에 의한 제동)을 하게 한후에 Brake 장치에 의존하도록 제어하여 만일의 경우를 대비한다.

- 2) 25번 : SME 에서 SMD로 변경함.

Car 운행 중에 Motor P.G에서 Pulse 입력이 안될 경우에 정지한 다음에 Trip 시키던 동작을 즉시 Trip시키도록 수정함.

2. Re-level 운행 중에 착상 완료 기준 시간을 연장시킴.

4초에서 10초로 변경.

3. 끝



MNCU기판 MAIN OPERATION PROGRAM 변경 자료

적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김 창 오	작업일	2002년 10월 02일
REVISION	Rev3.786G		SOURCE	Rev3.786E		
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항			
	4347	7D23				

1. Elevator가 최상층 또는 최하층에서 정상적으로 정지 못하는 경우가 발생하였을 때를 대비한 비상제어 Program 추가.

1) 최종단층에서 정상 착상을 하지 못할 조건.

- Elevator가 운행 구간에 대한 위치 DATA가 큰 범위로 오차가 발생하였을 때
- Brake의 기계적 동작 불량

2) Cage 위치 DATA 오류 발생 조건과 보완 대책 (이 항은 기존에 적용되고 있음)

■ 위치(ENCODER PULSE) DATA 오류 조건

- 정상적인 정지시에 발생하는 ROPE SLIP에 의한 오차 (1회 운행거리가 멀수록 오차 커짐)
- 운행중 고장 및 정전에 의한 급제동시 발생하는 ROPE SLIP에 의한 오차
- 정지 또는 운행중 Noise에 의한 MNCU기판내의 Pulse Counter 회로 DATA 변경.

■ 보완대책

- 정전시에 위치정보를 포함한 중요정보를 Rechargeable Battery 전원으로 보호.
- 정상적인 조건에서 발생할 수 있는 오차 범위를 MNCU기판의 EEPROM 내에 저장된 AMEMAX 값을 기준으로 그 이하의 오차는 Software에 의해 항상 자동 보정해서 정상적인 값을 가지게 함. $AMEMAX(SW30:0120) = (200 \sim 600 / \text{Pulse Rate})$

3) 최종단층에서 비정상 속도 운행 검출

Cage가 5LS, 6LS 위치에서 감속중에 있지 않거나 정상 속도의 90% 이상 속도로 고속 진행 중임을 검출.

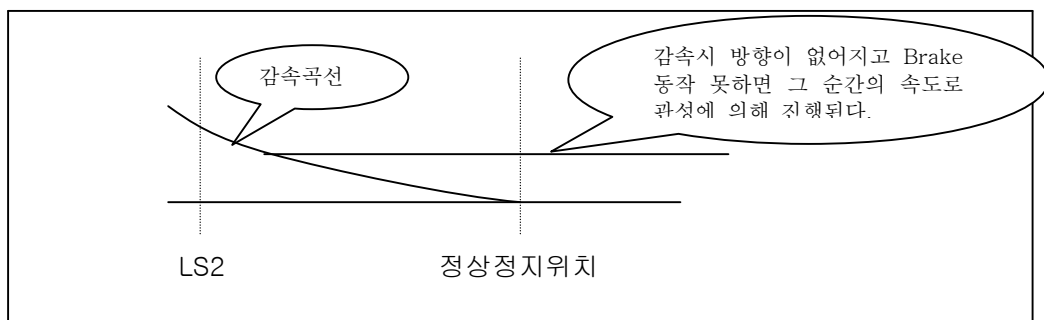
4) Software 제어 추가 내용

■ 최종단층에서 비정상 속도 운행이 검출 되면

- Error 20번 저장. (Trip 시키지 않음)
- PSLD를 Reset 시켜서 감속시킴.
- 첫번째 Door Zone(LS2)가 검출을 기다림.
- LS2위치에서 방향성 강제 Reset 시킴(오차범위가 큰 Pulse Error가 발생하였을 때 Door Zone에서 정상 착상조건인 경우에도 불구하고 착상 못하고 저속으로 통과하여 3/4LS 까지 진행하여 Trip 되는 현상 방지)
- cf.) 이때 정상적으로 Door Zone에 착상하기 위해서는 DMCU에서 강제 감속 기울기를 가장 크게 조정해야 함.(DMCU ROM Ver3.5이상 적용)
- 모든 Call 등록 취소.
- 엘리베이터가 정지되고, Brake 잡히고, 상황발생 5초 후
위 3가지 조건이 모두 참 조건일 때 Software 제어 해제 시킴.

5) 예상 문제점.

- 운행 정보 방향을 죽이면 Door Zone 이전에 감속이 완료되었으면 정상착상 가능하고, 감속이 완료되지 않았으면 이 시점에서의 속도로 Trip되는 것과 동일한 정지 충격이 발생됨.
- 운행 정보 방향(UP 또는 DOWN 신호)을 죽이지 않으면 약 200mm 정도 더 감속구간이 있기 때문에 3LS 또는 4LS를 통과에 의해 강제 정지되지만 정지 충격은 최소화 할 수 있음.



=====

=

===== 위 내용 까지 Rev3.786F로 보증팀을 경유하여 현장에 배포됨. =====

===== check sum C12 : F85E , C13 : 9BA1 =====

=====

=

2. DY-20 계열용 신규 자동 방송 장치(EAS-DY20LBA : Auto Announce System) 제어 Program 추가.

- 1) 제어 MAP

👉 SLS1은 750kbps 통신용이고, SLS2는 187.5kbps 통신용 ADDRESS 이며, 두가지 모두 동시에 출력시키고 있음.

< A2S Control >

- BIT 0 : up direction chime bell
- BIT 1 : down direction chime bell
- BIT 2 : Long Buzzer Sound //  -----
- BIT 3 : Short Buzzer Sound //  -  -  - 
- BIT 4 : -
- BIT 5 : -
- BIT 6 : -
- BIT 7 : Car의 landing bell 소리 추가 및 삭제 선택

< E/L 상태 >

- BIT 0 : UP
- BIT 1 : DOWN
- BIT 2 : Over Load (정원초과)
- BIT 3 : 화재방송
- BIT 4 : 고장
- BIT 5 : Door Close
- BIT 6 : VIP
- BIT 7 : ARD

< 방송 FLOOR >

Data	내 용							
Addr	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DF	FLOOR DATA (방송전용)							

☞ Floor Data에서 일반 DATA와 특별 DATA의 내용은 (구입사양서: 5P5M0655) 참조 요망.

3) 기타 상세 내용은 [자동방송장치 설계 기준서] 참조 요망.

3. Fire-Man 기능에서 화재관제 신호 추가.

(말레이시아 Fire-Man 기능시 요구사항)

1) 개요

Fire-Man 기능에서 (어떠한)감시반이 없을 때 외부에서 화재관제 신호를 받아 화재관제 운전을 할 수 있도록 설계한다.

2) 기능

감시반이 없는 사양에서 외부에서 화재 관제 신호(xfir)를 받아 Fire-Man기능에 앞서 화재관제 기능을 수행할 수 있는 기능을 추가함. (여기서 hall의 fireman s/w 신호가 xfir 신호보다 우선순위가 높음)

1차동작 : xfir 신호로 화재관제 동작, 기준층에서 Door 닫고(열고) 대기함.

2차동작 : hall의 fireman s/w 신호 받아 fire man 기능 수행.

3) Data설정

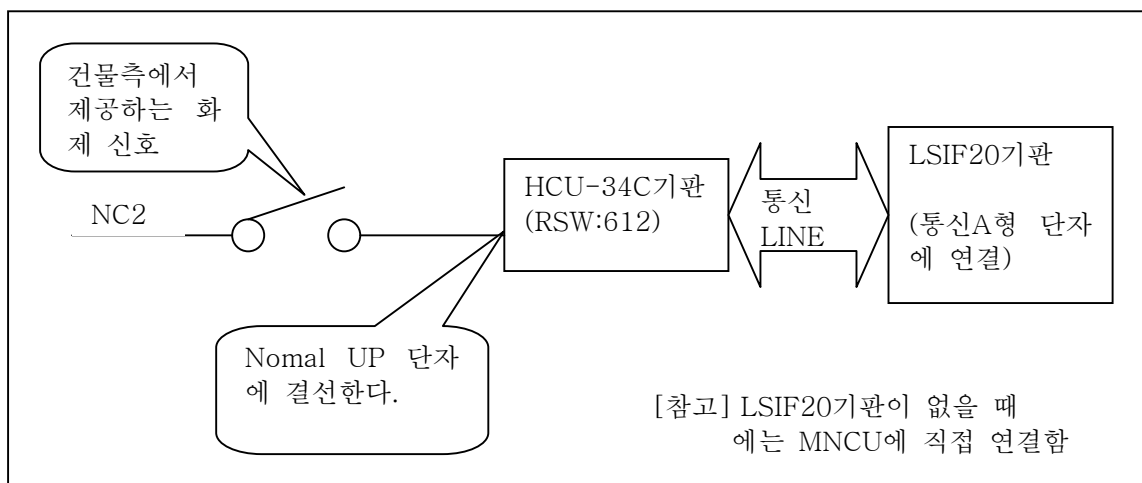
** 기본 DATA **

- firopf(S30:0329) '03' 설정 (Fire-Man 설정)
- LIVE(S30:2161) '01'설정
- fretfmanopf(S30:0343) '02' 설정 (설정값은 신규 생성)
- spvopf(S30:349) '00' 설정
- oemopf(S30:0330) '02' 설정 (귀착후 door open → close → 소등)
- rfgflr(S30:0A9F) '01'설정

** 신호 입력 DATA **

- FireInAdr(SW30:0AE0) '161' 설정 (xfir 신호 입력될 통신 Address)
- FireInBit(S30: 00300AE2) '01' 설정 (FireInAdr 에서 몇번째 Bit가 xfir 신호 인지 설정)
→ '00'이면 첫번째 신호임. (0 ≤ FireInBit ≤ 7)

4) H/W 구성



(주의) 위 결선에서 HCU-34A기판이 독립적인 통신 Line으로 사용될 때에는 종단저항을 Short시킨다.

4. 정지상태에서 Door Open 기능 추가 보완 Program.

openwtopf 가 02로 setting 될때 Car 内の 형광등은 정지후 5초후에 끄짐.

5. 끝

 MNCU기판 MAIN OPERATION PROGRAM 변경 자료					
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김 창 오	작업일 2002년 01월 13일
REVISION	Rev3.786H		SOURCE	Rev3.786G	
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항	Rev3.786G는 현장 적용 비권장.	
	99C2	06A4			

1. Elevator가 최상층 또는 최하층에서 정상적으로 정지 못하는 경우가 발생하였을 때를 대비한 비상 제어에 대한 보완 Program.

1) 내용

E/L0이 종단층에 도착하였을 때 Pulse Data를 보정해 주는 방법을 변경함.

● 변경전

LS2(여기서 LU 또는 LD 신호로서 착상위치로부터 200mm 거리에 해당) 위치에 도달하였을 때 Pulse 오차가 일정 범위 외 일 때 착상 위치값으로 보정하였음.

● 변경후

LS1(착상 위치로부터 100mm 위치) 위치에 도달하였을 때 Pulse 오차가 $\pm 50\text{mm}$ 이상 발생할 경우에만 LS1위치의 data로 보정함.

2) Program 보완 이유

slip 오차가 발생하였을 경우 보정한 이후 pulse 값은 착상 vane 진입부터 착상 위치까지 종단층 범위 밖으로 계속 count 되므로 이상 동작처럼 보여질 수 있음.

즉, 최저층의 경우 착상 data는 100 이므로 200mm 동안 minus count 되어 현장사양에 따라 Pulse Rate이 낮을 경우에 B0값(최저값임)까지도 내려 갈수도 있음

→ 이때 착상후에는 정상적인 값 100으로 재 보정됨.

SW30:120 번지의 data가 200/PulseRate 보다 작게 설정되어 있다면 Error 22번 발생 우려 있음.

→ 이 번지 data는 400~600/P.R으로 적용하고 있음.

2. FDS S/W cut(위쪽)시에도 감시반 고장 신호(FD)가 출력 가능하도록 하는 Program 추가.

FDGENOPF (S30:1DB) 추가 // 00 : FDS cut일때 감시반 FD신호 출력금지.

// 01 : FDS cut일때 감시반 FD신호 출력.

cf.) 위 내용과 관련된 출력 해제된 Error는 Er.80, Er.82, Er.83 이다.

3. 끝

 MNCU기판 MAIN OPERATION PROGRAM 변경 자료					
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김창오	2003년 3월
REVISION	Rev3.786K		SOURCE	Rev3.786H	
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항	Rev3.786F, Rev3.786H ROM 사용금지	
	FA77	8687			

1. Car 돌발상승에 대한 대응 프로그램에서 Error 발생문제에 대한 수정작업

1) Error 내용

운행중에 2~3일에 1회정도로 Error 0x54번 및 관련 Error 발생.

2) 원인

5/6LS limit switch의 Noise성 오동작으로 인하여 TOP/BOTTOM flag가 set 되어 강제 Pulse 보상이 이루어 지는 것을 판단됨.

3) 보완변경 내역 [geared type : v3.786k(공장용), v3.783k(보수용) group/gearless : v5.08k]

● 관련보완내용

A. CarPosDatChg() 변경

// pulse 보정범위를 ls1 set시점에서 안쪽은 150, 바깥쪽은 100의 범위 외일때 수정.

// 보정조건을 변경. (운전방향, Pulse오차범위, LU/LD/LS1조건을 추가하여 점검.

B. ls5n6chk()에서 ls5flg와 ls6flg를 200mS on delay처리하여 생성.

C. topfflg, botfflg 생성을 ls5dlflg,ls6dlflg로 생성

D. fsldchk()변경

// error 20번을 ls5flg/ls6flg 에서 ls5dlflg/ls6dlflg로 변경함.

E. apdserrchk()

// Error 54번 발생조건을 ls6/ls5 읽어 확인후 재확인하여 처리하게함.

// Error 54번 발생시간(apdsertdat)을 0.5초에서 1초로 변경.

F. Error 54번과 20/29번에 Sub-Data 변경.

[Er.54번]

sub01: 층

sub02: pulse(high)

sub03: pulse(low)

sub04: topf // top floor 의미

sub05: botf // bottom floor 의미

[Er.20번] : 6LS Error 발생 (v5.08xx에서만 적용)

sub01: 층

sub02: pulse(high)

sub03: pulse(low)

sub04: ls6dl // top floor limit switch

sub05: ls5dl // bottom floor limit switch

[Er.29번] : 5LS Error 발생 (v5.08xx에서만 적용, 최상층 문제인지 최하층 문제인지 구분을 위하여 error code 나눔)

sub01: 층

sub02: pulse(high)

sub03: pulse(low)

sub04: ls6dl // top floor limit switch

sub05: ls5dl // bottom floor limit switch

2. Error 28번 삭제 (Rev5.08J1이후 계속적용)

===== 아래부터는 Rev3.786K1에서 추가됨 =====

3. STD2 error 시간을 4초에서 10초로 연장시킴.

4. CCU increment error delay time을 10초에서 15초로 변경함.

5. -끝-



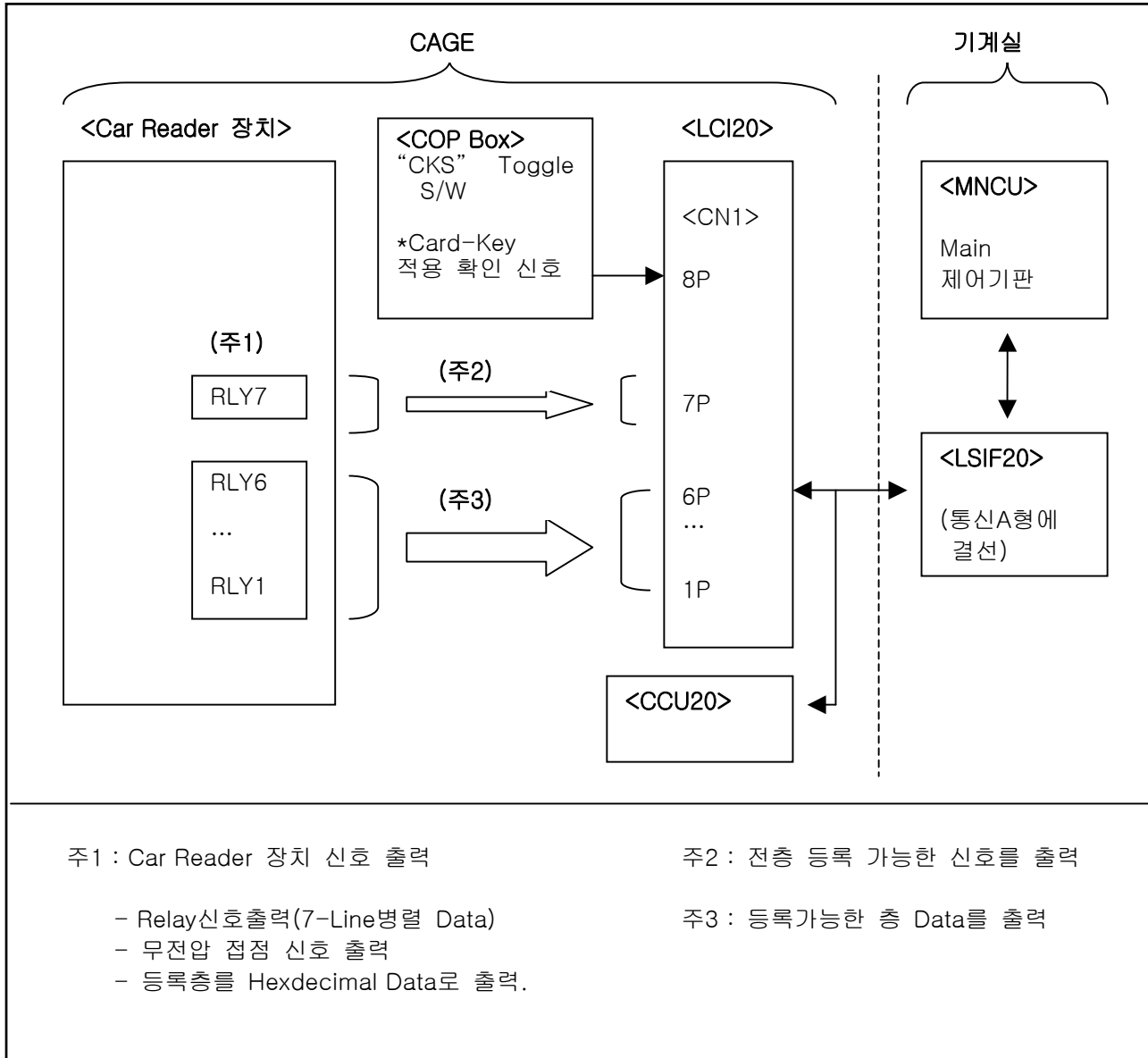
MNCU기판 MAIN OPERATION PROGRAM 변경 자료

적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김 창 오	작업일	2003년 03월 26일
REVISION	Rev3.786M		SOURCE	Rev3.786K		
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항	Rev3.786F ~ Rev3.786H 등록ROM 사용금지 Rev3.786K이후 수정내용 모두 포함.		
	7567	A5E9				

| CARD READER 장치를 이용한 CAR-CALL 자동등록 기능 추가

1. 적용

1) 신호 계통도



2) CARD READER 장치의 DATA 출력

■ Guest Key 입력시 출력 DATA : Bit0 ~ 5까지 유효

입력 유무	절대층	현장 A형	현장 B형	RELAY 출력		비 고
				DATA	MSB<-BIT->LSB	
유	F+H	max	max		-011 1111	최상층 (최고 64층까지 가능)
	...	...	...	...	...	
	F+10	11	9	0B	-000 1011	11층
	F+09	10	8	0A	-000 1010	10층
	...	...	...	...	...	

	F+02	3	1	03	-000 0011	
	F+01	2	B1	02	-000 0010	
	F+00	1	B2	01	-000 0001	최하층
무	-	-	-	00	-000 0000	Key 입력이 없으면 '00'출력

[참고사항]

- ① 여기서 F는 최하층이고, H는 최상층임.
- ② Card key 장치의 층DATA는 최하층을 '01'로하여 위쪽으로 +1씩 증가하여 출력함.
- ③ 모든 card key 입력시 대응 Data 출력은 card reader 장치에서 7초간 유지된후 Reset되므로 7초 이내에 call을 등록해야함.

[주의사항]

- ① 절대층의 기준은 '0', '1', '2' type만을 유효층으로 적용한다.
- ② Card reader 장치의 층 data 출력은 건물의 card key 적용층과 관계없이 절대층을 기준으로 출력될 수 있도록 설정한다.
- ③ 아래의 예제에서 Card key는 6층부터 적용되었으며, 6층의 guest용 card key가 삽입되었을때 Reader 장치의 floor data 출력은 절대층 기준으로 보면 7층에 해당하므로 "x0000111"이 출력된다. ("x0000110" 가 아님)
- ④ Group System의 선행층 기능 사용불가함. (또 선행층기능 사용할 때 Card Reader 장치 적용 불가함.)

■ Master Key 입력시 출력DATA : Bit6만 유효

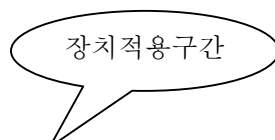
입력	절대층	현장 A형	현장 B형	RELAY 출력		비 고
				DATA	MSB<-BIT->LSB	
유	무관	무관	무관	40	-100 0000	Bit6만 On 됨.
무					-000 0000	Bit6 Off

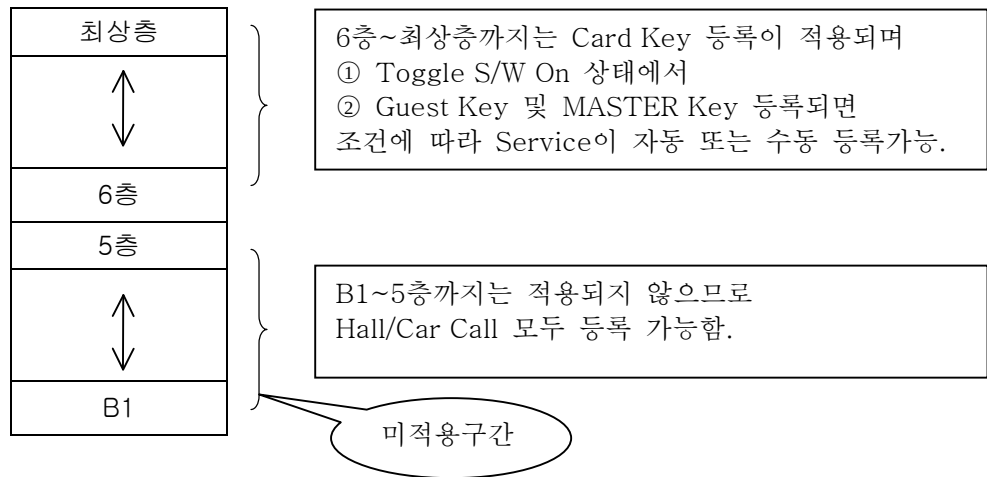
2. CALL 등록

1) CAR-CALL 등록

Card Reader 장치 적용시 toggle switch 및 card key 종류에 따라서 아래와 같이 방법으로 등록시킨다.

■ 현장 적용 예제





■ 예제로 본 Car-Call 등록 동작

[범례] O:입력有, X: 입력無

Toggle -Switch	Card종류		제 어 동 작	비 고
	G	M		
ON * Card Key 등록 가능.	O	X	① B1 ~ 5층까지 항상 수동으로 등록 가능함 (Card장치 미적용) ② 손님용 Card Key 입력시 Service층만을 자동으로 등록 시킴.	- Relay 1 ~ 6 번으로 출력
	X	O	전체층을 수동등록 가능하게 함.	Relay 7번으로 출력
	X	X	B1 ~ 5층만 수동 등록 가능함.	Relay 출력 신호 없음.
OFF *등록 금지			전층 수동 등록 가능한 상태임.	일반 E/L의 Call 과 동일하 게 동작됨.

2) HALL-CALL 등록

Card Reader 장치의 적용유무에 관계없이 모든층의 Hall Call은 등록 가능함.
(현장의 여러가지 Option에 따라서 등록금지되어 있으면 현장에 사양이 우선하여
적용됨.)

3. 현장설정

1) MNCU EEPROM 설정

No.	SYMBOL	ADDR	SIZE	DATA	비 고
1	cardkeyopf	S30:01dd	01B	01	Car-Call Card Key 기능
2	pfccopf	S30:0339	01B	00	Group 선행층 등록 기능(=aiopf변경)
3	cardkeyinadr	SW30:2416	01W	161(h)	SLS MAP이용 (변경가능)
4	slslivedat	S30:2161	01B	01	161번지 통신 enable
5	ckeyflrmskdat	S30:2418	10B		Card Key 적용층 설정 (bit단위) 적용층은 '1', 미적용층은 '0' sfmsktbl(S30:0C1E) data에서 적용하지 않는 층만 '0'로 변경함.
6	kregtdat	SW30:0B70	01W	96(h)	1.5초 Car-Call 등록 유지시간
7	MastKeyRstTimDat	SW30:0B98	01W	3C(h)	0.6초
8	sfmsktbl	S30:0C1E	10B	공장설정	참조

cf.) pfccopf : pre floor call option (선행층 등록 기능)

2) LCI20 설정

기판내의 Rotary switch를 아래와 같이 설정한다.

RSW No. : “161”번지 (다른기능 사용유무에 따라서 변경 될수도 있음)

- SLS Map의 data 입력용 address로서 160 ~ 16F까지 설정가능.
- cardkeyinadr에서 설정한 번지로 rotary switch를 설정한다.
- LSIF20기판의 CN2,3,4,5중에서 선택 연결할 것.

3) CCU20 설정

ROM : 27C512, Ver5.1A(45DF)

DIP S/W 설정: DIP-3만 ON시킴. ← 선행층 입력기능 사용.

4) Toggle switch (COP box 내 실장)

- a) 명칭 : CKS
- b) 종류 : 2단 2열 Toggle Switch
- c) 동작 : 위쪽으로 올렸을 때 CAR KEY DATA 입력 가능.

4. 끝

II System Brake 회로 변경(2BK 추가)에 의한 BKD Relay 제어 기능 추가

1. 내용

변경전: Controller panel에 1BK 제어용 contactor만 있음.

변경후 : 2BK를 추가하여 1BK와 2BK 있음. (상세내용 회로도 참조)

- 1) 2BK를 추가함으로써 brake solenoid에 인가되는 전류를 기동전류와 유지전류로 구분하여 인가할 수 있게됨.
- 2) Brake 개방 조건을 MNCU와 DMCU에서 동시 제어함.

2. 동작

<E/L정지>

DMCU(A점점)에서 LBK relay off, MNCU(B점점) BKD(BraKe Detector) relay on 시킴.

<E/L기동>

DMCU(A점점)에서 LBK relay on, MNCU(B점점) BKD relay off 시킴.

3. 신호 출력 : TB1-1P (BKD출력), TB1-2P(NC2)

4. 기능

DMCU기판에 의한 단독으로 제어되던 brake 개방동작을 MNCU기판에서 brake open가능 조건에서만 brake open할 수 있도록 BKD relay로 감시할 수 있는 기능임.

5. MNCU EEPROM 설정

- 1) 2BK추가는 Option 없이 MNCU-7C, MNCU-8C 기판에서 부터 사용 가능함.
- 2) BkdOffTimDat(SW30:02CA) 0032 (10mSEC 단위로 16진수값) ← 32는 0.5초이다.
// 기동후 정지시 Brake달힘 지연시간설정.
// 이 data를 설정하지 않았을때에는1BK brake 달힘 확인 신호에 의해 0.3초후에 자동 달힘. 단, 0.3초 후에도 brake 달힘 신호가 입력되지 않을때에는 0.5초 후에 강제 1BK 전원 차단함)

-끝-

	프로그램 작업 내역서				
적 용 기 판	MNCU		적용 ROM	Main Operation Program IC12, IC13	
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준		작 업 자	김 창 오	작업일 2003년 5월 31일
REVISION	Rev3.786R		SOURCE	Rev3.786M	
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항		
	DCE3	5815			

1. 주공현장의 동화재방송의 방송방법을 조정함. (대구 죽전지구에서 적용, Rev3.786P으로 적용)

참고 : 이 기능은 주공시방에서 2003년 05월? 이후 없어진 기능이지만, 제품 발주시점을 기준으로 검사하기 때문에 현장에 따라서 요구할 수 있으며, 검사자가 기능을 해석을 하기에 따라서 내용이 조금씩 틀려지고 있음.

1) 신호입력

- 신호입력: 동화재 방송신호 입력(감시반에서 243번지 또는 24D번지로 8번째에서 입력됨)
- 입력신호의미: 주공사양으로서 신호입력 되면 화재방송을 하면서 엘리베이터는 정상적으로 운행됨.

2) 방송시점

<변경전>

- 동화재의 방송신호가 입력되면 정지할 때 마다 2회씩 방송함.

<변경후>

- 동화재의 방송신호가 입력되면 운행조건에 관계없이 2회씩 방송하고, 또 정지할 때 마다 2회씩 방송하게 함.

3) 감시반 FIR(243.5)의 일반 화재관계 신호도 동화재와 같이 동일하게 방송되도록 수정 함으로서 신호 입력시 즉시 방송하는 것을 표준으로 정함.

4) 설정 : 없음.

2. DY-30A기종에서 감시반으로 Error의 Code와 Condition Data를 출력시키는 프로그램 추가.

<주공>

- 감시반 옵션은 01
- Error Code를 주공사양에 맞추어 01~30번까지 MNCU에서 자동으로 출력함.

<일반>

- 감시반 옵션은 02
- Error Code는 조정 Manual의 Code와 똑같이 그대로 출력함.(단, 감시반 CRT에서는 20가지만 검출하여 01~20으로 변환하여 Sheet에 표시함.)

3. Error Code 20번을 상층과 하층을 서로 나누어 20번과 29번으로 구분함.

이유 : 기존에 error는 발생 위치가 상.하층을 구분 없이 20번 하나로만 발생하였는데, 현장(건물측)에서 요구하는 범용적인 Error Code는 상층과 하층을 구분하는 경우가 많아 서로 분리하여 error를 생성 시키고 향후 이를 표준화 함.

===== 이상은 Rev5.08R로 등록 =====

4. 주공사양에서 동화제 방송기능 변경하여 , 화제 방송기능과 동일하게 동작하도록 변경 요구하여 CRT 프로그램에 추가함.(2003-06-13, 2003년 5월에 변경된 주공 시방 따름)

- ⇒ CRT 자체 프로그램에서 동화제 관제신호와 기준층 복귀신호를 한가지로 합하여 Elevator로 송신하도록 함.
- ⇒ 결국 VSL map에서 AFIR(243.7)는 이후 사용하지 않음.

5. CBS기능을 변경함.(01일 때 Call Service후 복귀, 02일 때 모든 Call 삭제하고 즉시복귀)

6. 끝-

	프로그램 작업 내역서				
적 용 기 판	MNCU	적용 ROM	Main Operation Program IC12, IC13		
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준	작 업 자	김 창 오	작업일	2003년 8월 20일
REVISION	Rev3.79	SOURCE	Rev3.786R		
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항		

1. 원격 Monitoring을 위한 Program 추가.

작업완료

2. 끝



프로그램 작업 내역서

적 용 기 판	MNCU	적용 ROM	Main Operation Program IC12, IC13		
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준	작 업 자	김 창 오	작업일	2003년 10월 13일
REVISION	Rev3.79A	SOURCE	Rev3.79		
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항	R49451A 장비로 읽은 값임.	
	A0E0	8C57			

- KBS 본관(Geared, Single-Auto, 1층 Hall에 Swing Door 적용)
 - 참조도면 : DY30A 회로도, 7KFEE001-42
 - 내용 : swing door 적용시 DCX와 HCX 합리성을 점검할 수 없으므로 적용층에 대한 제어 추가.
 - 설정

swingdooropf(s30:1df) 1byte 00: 미설정, 01: 설정

swingdoorflrdat(s30:31db) 10byte 적용층은 해당bit에 '1'로 설정함.
- DOOR LOCK 장치(solenoid) 제어용 DTC relay 제어추가 (홍콩, 비표준)
 - 참조도면 : 7KFEE001-42
 - 내용 : door lock 장치 제어 door zone에서만 door open 가능 상태로 만들어줌.
 - 설정

Dolockopf(s30:1e0) 00: 미설정, 01: 설정
- 소방관제운전 관련 동작내용 보완 추가 (완료)
 - (1)소방운전시 Cage의 Fan 구동을 즉시 정지 시킨다.
 - (2)Door 닫힘 직전(200mm)에 위치에서 KDC 또는 Call button를 눌렀을 때 재열림 동작이 통신조 건에 따라서 기준에 미흡경우발생 → 보완처리
- 참조 : Hall Call Jam 점검시간 설정값 정의 (관련변수 hcjamopf)

EDOCSOPF	[S30:330]	00	Door open and close.	Light ON
----------	-----------	----	----------------------	----------

01	Door open	Light ON	
02	Door open and close,	Light OFF	
03	Door open	Light OFF	← 추가

참조: EDOCSOPF은 OEMOPF의 변경 symbol임.

2. 관제운전시 KCIN(Car-Call-Push)에 의한 door re-open 기능 보완.

(완성검사 지적사항 및 해외 현장에서 Claim됨)

1) 1차(공식)

- 통신 프로그램 수정으로 기능 보완.

2) 2차(비표준으로 현장별 적용여부 판단)

- 신호를 직렬에서 병렬로 변경함.
- 신호흐름도

CCU20(HEV) -> Car Duct -> MNIO(CNR310-5P, RTH) // Gearless는 입력확인 재요망

- 결선은 Car Duct에서 MNIO까지 spare line으로 결선한다.
- Option 및 data 추가

TH2KCINOPF [S30:1E1] 00 RTH 입력
01 PKCIN 신호 입력

emgdocldldat [SW30:2CC] 0064 (DCX ON후 1초 지연)
01 PKCIN 신호 입력

3. 정지시 Door 상태 선택 기능 추가

1) Symbol 추가

DOSTATEDAT(S30:1E2)

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	HL

BIT 0 : Home landing 동작후 정지시 0 : Door 닫힘 대기

1 : Door 열림 대기

BIT 1 : (계속)

4. 끝



프로그램 작업 내역서

적 용 기 판	MNCU	적용 ROM	Main Operation Program IC12, IC13		
적 용 사 양	GEARED 1,2CAR 표준	작 업 자	김 창 오	작업일	2003년 1월 5일
REVISION	Rev3.79H	SOURCE	Rev3.79D		
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항		
	1211	0796			

1. 완성검사 지적사항(소방호기에서 door reopen)에 대한 추가 프로그램

1) 표준(MNCU IC37번만 바뀜)

- SLS 통신 master 프로그램에서 보완함.
- => V5.3(C.S:D507)

2) 비표준((MNCU IC37번과 CCU20 ROM 변경됨)

- CCU20 프로그램수정(Hev 신호에서 call push 신호가 출력되도록 수정
- NNCU에서 MNIO의 rth신호를 대신하여 call push 신호로 대체하여 입력 받도록 수정.

2. 완성검사 지적사항(GLS short 점검 불량 문제)

- GEARLESS ROM의 Rev5.08W 등록 자료 참조

3. 내부 검사 지적사항(Hall-call toggle 기능 적용시 Parking하였을 때 내부 Hall-call이 등록되어 있음)

- parking 또는 ind일 때 Hall-call 입력금지.
- 참고: hctglopf(s30:325) 01일 때 hall call toggle 기능 설정

4. INS신호를 MNIO기판으로 출력하도록 함.

1) 내용

Rope brake용으로 LCO20기판에서 출력되던 INS 신호를 MNIO기판으로 출력시킴

2) 출력

- Geared : MNIO-1A/2A/3A/11A/12A/13A는 CNS309-8로 출력.

-> HY12가 있어야 CNS309로 출력됨

- Gearless : MNIO-5A는 CNP1-7번으로 출력.

3) 주의(Geared 표준 프로그램에서만 적용)

Dolockopf(s30:1e0)를 '1'로 설정하면 Door Lock 신호가 출력되므로 동시에 사용할 수 없음.

참조도면 : 7KFEE001-42

	프로그램 작업 내역서 : Main Operation Program				
적 용 기 판	MNCU	ROM No.	IC12와 IC13		
적 용 사 양	GEARED의 1Car and 2CAR 표준	작 업 자	김창오	작업일	~ 2005년 3월
REVISION	Rev3.79P	SOURCE			
CHECKSUM	IC12	IC13	특이사항		

===== V3.79H-1 =====

1. 홍콩 EMSD code 적용 (fireman 기능 수정)

emsd_code_opf(S30:01E7) 00~01 // 00:일반 BS규격, 01:홍콩EMSD규격

===== V3.79H-2 // IC12:8C12 // IC13:5041 =====

2. 화재관제 동작신호 출력 기능 추가

<변경전> LCO20기판에서 출력한 data 사용.

<변경후> MNIO기판(CNS309의 7번)에서도 출력되도록 함. ← MNIO기판 종류에 따른 주의적용
cf.) 출력신호

CNS309-7 : 화재관제 LAMP 신호 (화재관제 또는 1/2차소방 또는 Fire-man 일때)

CNS309-8 : INS 신호

3. 홍콩 EMSD code 적용 (fireman 기능 수정) 대한 추가 작업(2004-03-03)

적용내용: 한번 소방운전을 시작되면 그상태를 해제(여기서 소방 switch off만으로는 해제 조건이 아님) 할 때 까지 계속해서 소방동작을 유지하며, 그리고 제어반의 주 전원을 OFF후 다시 ON해도 소방동작은 계속 유지되도록 프로그램 했음.

동작해제: 1) 소방운전을 시작한 기준층에서 소방 switch off 상태에서 door를 full open했을 경우와 console로 F=2로 해제(단, 소방 Switch OFF조건일 경우)할 수 있음.

예 : 소방운전 기능에 의해 기준층에서 door를 open해서 소방운전 대기상태부터 EMDS code가 적용되고 엘리베이터가 소방운전으로 다른 층으로 이동한 다음에는 소방 switch를 OFF(해제)하거나 전원을 차단후 복전해도 소방운전상태는 계속됨.

===== V3.79H-3 // IC12: // IC13: =====

4. Swing door 적용층에서 Door Reopen 금지 기능 추가 (2004-04-27)

- KBS 본관 화물용

5. RF card reader 적용: "Car-key-option 2" 기능 추가(2004-05-12)

☞ ID TECH社 제품 적용

1) 내용

- Card key에서 입력 data로 여러가지 층을 동시에 등록할 수 있도록 입력 값에 해당하는 층을 mask 해제하여 수동 등록할 수 있도록 함.
- Key로 입력된 여러 개의 층을 mask 해제하여 COP의 buttern push에 의하여 수동으로 등록할 수 있도록 함.
- 이때, "Car-key-option 1"과 같이 COP에 자동 등록 시키지는 않음.

2) 설정 번지 (4가지 추가)

===== V3.79H-4 // IC12: // IC13: =====

6. Hall call 삭제 시점을 조정

1Car~2Car만 모두 DOOR OPEN 시점에서 Hall Call을 삭제하도록 수정함.

===== V3.79H8 // IC12: // IC13: =====(2004-06-22)=====

7. 일반 정지상태에서 Door Open 기능 보완 Program.

1) Option : openwtopf (s30:1d3)

2) 설정:

- Data 01 일때 : door open 대기, FAN OFF(즉시), Light ON(계속)
- Data 02 일때 :
door open 대기, FAN OFF(즉시), Light OFF(littdat의 설정 시간후)

여기서 Cage內的 등을 끌 때 5초 지연 후에 소거함.

➔ (*Rev3.786G에서 추가. 보완했음)

여기서 Cage內的 형광등을 끌 때 littdat[SW30:0B04] xx초 지연 후에 끄.

➔ (*Rev3.79H8에서 사양변경했음)

3) 예외사항(동작금지조건)

- ind, att 일때 무시
- 각종 관제 운전일때 무시
- car and hall call 있으면 무시

4) 기타

- home landing 기능 있을때 home landing 층으로 이동하여 door open 시킴.
- 출.퇴근 운전 조건에서도 상동.

8. 동일한 층에 승강로 기판을 중복으로 사용할 수 있도록함.

- 1) 내용: 암사동 한솔아파트 적용 (담당:보수팀 김일홍)
- 2) OPTION : (S30:1E8) 01
- 3) 한계:
 - 최하층에만 가능함.
- 4) 방법:
 - 1층의 나머지 한 개의 HCU또는 LCU 기판을 41층으로 맞춤.
 - 41층을 설정한 기판은 별도의 전용 ROM을 사용하여야 함.

===== V3.79H-9 =====

9. Rope Brake 제어 추가

- 1) 내용 : hardware적으로 제어하던 Rope brake를 software를 추가하여 제어할수 있도록 수정.(기존의 interface 기판도 변경하여 적용됨)
- 2) 설정 : ropebrakeopf(S30:34F) 00이면 Rope brake 미적용, 01~02이면 적용.
- 3) ERROR 동작

- 정상 착상 정지 상태에서 TM Brake 동작 불능에 의한 slip으로 Vane을 이탈한 발생
☞OPTION '01'또는 '02' 설정시 모두 동작

> 3B error 발생 : SMC Error, 고장유지

[Er.3B번]

sub01 = dcx 신호

sub02= LU 지연신호

sub03= LD 지연신호

sub04= LS1 지연신호

sub05= LS2

sub06= Door zone 착상 정지 상태

sub07= Rope brake 동작 조건 상태 정보 기록 (주1)

주1: 생략

- 동작주행중 Door 열림 (31번 Error 발생 조건임)

☞OPTION '02' 설정시만 동작함

> 3C error 발생

[Er.3C번] : Trip후 Rope brake 동작 시점의 상태.

sub01 = 고장발생 층 저장

sub02 = DCX

sub03 = front hall door

sub04 = front car door

sub05 = rear hall door

sub06 = rear car door

> 엘리베이터 동작

① 즉시 Trip (3C error)

② Rope Brake 잡힘

- ③ 엘리베이터 정지상태
- ④ Door 열림상태이면 고장유지
(조건에 따라 아래 진행)
- ⑤ Door 닫힘 상태이면 자동 고장 해제 및 Rope Brake 정상 복귀
- ⑥ Relevel 실시
- ⑦ 정상 착상후 door open
- ⑧ rope brake 재동작으로 물림.(운행 불가)

===== Rev3.79K(등록) =====

10. Rope Brake 2차 추가 작업

1) 동작 조건

- Vane내(door zone) 정지 상태에서 운전 방향의 제어 신호없는 상태로 Vane을 벗어남.
(이때 이동방향과 door 열림/닫힘 상태에 무관하게 동작함.)
- 운전 방향과 반대로 이동하여 vane을 벗어남.
- 고속으로 3LS또는 4LS를 주행함.

2) 기타 추가

- 기 출하된 현장용을 위해서 Rope Brake 제어 신호(RGC)를 BDT로도 출력할 수 있도록 함.
- Option : bdt2xrgopf(s30:1e9) 01 일때 적용됨.

===== Rev3.79K1 =====

11. 감시반 통신 Error 감지 시간 변경

- 1) 변경전 : EPROM에서 고정으로 설정되어 12초 이상 통신 이상이면 통신 불량으로 판단함.
- 2) 변경후 : EEPROM에 설정된 값이 있으면 그 값으로 판단.

KLSTDAT2 [SW30:B6E] 0BB8 (BB8=30초)

※ 참고

- **KLSTDAT2**는 1~2Car에만 적용되고, Group 사양일때에는 **ECURCVTDAT [SW30:B6A]** 번지로 설정함.
- 적용시점 : Rev3.97K1이상, Rev5.06N이상에 적용에서 적용중.

12. (광명크로앙스) 감시반의 통신불량시에도 부정지층 제어가 그대로 유지되는 Option 추가

- 1) vBitPasLatchOpf[S30:1EA] 01 // 01이면 통신 정상일때의 부정지층을 그대로 유지.

2) 기타

- 통신이 비정상이라고 판단되는 시점부터 10초 전의 부정지층의 상태를 계속 적용시킴.
- 통신 정상 복귀 지연 시간 : 5초
- 통신 이상 판단 지연 시간 : 5초
- 이 프로그램은 GD(Rev3.79K1), GL(Rev5p08X4)에서 동시 적용함.

===== 2004-10-12 수정 =====

13. Rope Brake 프로그램 추가 보완.(Geared, Gearless 공통)

1) Option

- ropebrakeopf(s30:34f) 00:동작금지, 01:정지시 Car 움직임 점검, 02: 정지시와 운행시 모두 동작

2) Error code (rope brake관련된 error는 아래의 총 네가지임)

- 3B번: 정지상태에서 운행 방향 지령없이 Vane을 벗어남.

(주) **개문 발차인 경우 200mm이상 벗어남을 감지함.**

(주) Rope brake의 설치 유.무에 관계없이 적용됨.(설치되어 있으면 rope brake도 동작됨.)

- 3C번: Car가 움직이던 중에 Door 열림 (비상정지후 근접층으로 착상하여 승객 구출)

(주) ropebrakeopf를 02로 설정했을때만 동작함.

- 14번: Ropebrake의 제어신호와 제어확인 신호의 합리성 Error
[Er.14번] : Rope brake 신호 합리성 점검 error
sub01 = 제어신호(XRG)
sub02 = 확인신호(RGF)

- 2D번: 엘리베이터 운행의 지령방향과 역방향으로 주행

3) 프로그램 추가 내용

- ROPE BRAKE가 적용되었을 때 INS 상태에서도 RBF입력없으면 주행 금지됨.
- Error 14번 추가

4) 참고1: Rev3.79N이 적용되었을 때 엘리베이터가 움직이지 않는 경우가 발생했을 때 점검사항

- RopeBrakeOpf(S30:34F)가 설정되면 MNIO로 RBF신호가 입력되어야함.
(주) 구형 rope brake interface기판 적용되어 있는 현장은 option을 설정할 필요없음.
- Rope brake의 풀림 제어신호 XRG가 출력되면 풀림 확인신호 RGF가 입력되어야함.
(주) 단, Option 설정되어 있을 때만.
(주) 또, 합리성 점검에 의해 약 10초 정도 지나면 14번 error가 발생됨.

5) 참고2: BB번과 3B번 error 발생하는 현장은 Rev3.79N으로 교체 요망.

===== Rev3.79K6 (2004-12-21) =====

14. HALL CALL PASS 기능 (보완)

발생 조건 : “3WLS” 또는 “MCU기판에서 하중 80% 감지”

===== Rev3.79K6 (2005-1-7) =====(Rev3.79N으로 등록) =====

15. Duplex and Simplex 운전 전환 기능 추가 (서초동복합상업시설, 2005-01-13)

1) 내용

- 평상시 2-Car로 운전한다.
- 감시반에서 Splx 신호(244.6)가 입력되면 2-Car에서 1-Car으로 전환하여 운전함.
- 감시반에서 신호 입력된후 elevator가 1회 정지된 다음부터 1-Car 운전 실시.
- 즉, Duplex 운전과 Simplex 운전을 감시반 신호로 자유롭게 전환할 수 있음.

2) 설정

- Dplx2SplxOpf(S30:1ED) 01 // 추가됨.
- Spvinopf(S30:349) 01 또는 02 (현장에 따라 설정 가능)

3) Hardware

- 승강장 Hall Call의 결선은 A호기와 B호기를 구분하여 결선한다(상호 jumper하지 않는다). 즉, 제어반의 광cable로만 data를 주고 받도록 한다.

===== 아래는 Rev3.79P(=Rev3.79K7)로 등록 (2005-01-21) =====

16. 정지층에서 Door open 가능 여부 판단후 door open 할 수 있는 프로그램 추가 (유한양행)

4) 설정

※ 아래쪽의 Rev3p79W1의 내용 참조 요망.

- FlrDoOpnlNhOpf(S30:1EF) 01
- DoEnbSgnln(SW30:2E0) 161(h) // 각층의 Door Enable 신호 입력 번지
- Car lamp display용 index로 “13H”을 추가함.(DY20L manual 153page 참조)
(door open 불가할 때 ‘1’을 출력함, EEPROM 설정요망)

5) 참조

- LCI20기판 추가: 건물에서 제공되는 각층의 door open 가능 여부의 신호 입력 기판
- DoEnbSgnln의 설정은 현장에 맞도록 선택한다.
- COP의 DOX로 NC2신호가 입력될때만 기능 적용함. (toggle switch를 이용하여 기능 사용 여부를 선택하기 위함.) ※ DOX대신 CCU의 CN3-B1에 옮김.

17. Rope brake 제어신호 합리성 점검 시간 변경(2005-02-18)

1) 내용

개방신호 출력후 개방확인신호의 입력 시간이 제품에 따라 다르므로 점검 시간을 아래로 함.

표준: 내부변수로 20초로 고정.

비표준: 외부 변수로 임의 설정.

⇒ 두 변수중 큰 값으로 점검시간을 정함.

2) 설정

sRbfDITimDat [S30:AE3] xxh // 초단위로 00~FFh.

3) 참고

- 세이프텍社 Rope Brake의 개방시간 : 약 13 (개선후) ~ 35(개선전)초
- 그외 다른 회사의 제품은 약 5초 이내에 개방되므로 위내용을 적용할 필요 없음.
- 프로그램 변경전에는 점검 지연 시간은 내부변수로 10초임.

===== 아래는 Rev3.79K8 (2005-03-18) =====

18. 화물용 S.A에서 Car-Lift 사양일때 3A-Error 발생 조건 변경 보완.

- 1) 변경전: Error 발생후 MNCU를 reset해야 또 Error Code가 생성됨(발생될수 있음)
- 2) 변경후: CC 복귀된 후, 움직일 때 마다 Error 조건이면 발생할 수 있도록 수정.

===== 아래는 Rev3.79K9 (2005-04-08) =====

19. ROPE BRAKE에 대한 내용 추가. (Rev3.79R로 등록함)

1) 변경내역

- Rope-brake option '03' 추가. (참고사항 참조)
- 구형 R.B. interface 기판을 결선 변경하여 적용한 현장은 항상 '03'으로 설정하도록 한다

☞ 참고사항 1

- Rope brake 관련된 option은 모두 세가지(01, 02, 03)이 있습니다.
- 추가한 03은 01과 대응되는 기능으로 R.B 동작 시점이 다릅니다. 01은 200mm, 03은 100mm입니다.
- R.B. interface 기판을 결선 변경하여 적용하였을 때 H/W는 100mm에서 먼저 동작하고, S/W는 200mm에서 동작하므로 항상 H/W에 의해서만 동작하므로 R.B 동작 후 항상 자동 복귀되는 현상이 발생합니다. 즉, Software는 동작을 못하므로 R.B 동작 후 latch를 못하는 문제가 있습니다. 이런 문제는 저층일수록 자주 나타납니다.

☞ 참고사항 2

- 초기 interface 기판에서 LS1에 의해 동작하지 않도록 결선을 하면 '03' option 불필요함.

===== 아래는 Rev3.79KA (2005-04-18) =====

20. CDCINOPF '01' 설정시 양방구에서 59 error 발생 보완.

===== 아래는 Rev3.79KB (2005-06-08) **현장전용** =====

21. INS 운전 상태에서 UP/DOWN 방향 반전될때 운전 지연시간 추가 (중국 현장용)

- 1) 변경전: 0.35초 지연.
- 2) 변경후: 0.35초 < 지연시간 < 2.5초.
- 3) 조건: INS 속도가 SDRL 이상으로 설정되었을때만 가능함.
- 4) 설정: pxtOffTime2(S30:0AE4) 최대 256(0xFF)까지 설정가능하고 이때의 지연은 약2.5임.

===== 아래는 Rev3.79S (2005-07-20) =====

22. INS 운전 상태에서 UP/DOWN 방향 반전될때 운전 지연시간 추가 (중국 현장용) <-- 삭제

23. 외작 감시반 Interface 추가 (Rev3.79KB)

1) 설정

- ExKctlOpf(S30:1F0) 01 // 외부 제어 Data 입력
- RMSOPF(S30:31C) 01 // 외부 주공형식 상태 DATA를 출력함.

02 // VLS 2DC ~ 2E2번지 까지 1초단위로 Increment data 출력(점검용)

- SLS LIVE (S30:215F) 01

(S30:2160) 01

(S30:2161) 01

(S30:22DC) 01

(S30:22DD) 01

(S30:22DE) 01

(S30:22DF) 01

(S30:22E0) 01

(S30:22E1) 01

(S30:22E2) 01

- RmsFlrDat(S30:3200) 85 // 지하 B5일때 ※ 이번지부터 현장에 필요한 data를 넣는다.

(S30:3201) 84 // 지하 B4 일때

(.....) // 총 80개층까지 가능.

2) 기타

“DY30기종의 외작 감시반을 위한 신호 입.출력 설계기준서” 참조

24. Hall Call 관련 변경(v3.79KB)

===== 아래는 Rev3.79T (2005-09-05) =====

25. 주공현장 AFIR 신호입력시 기본화재관재로 변경 적용가능토록함. (3.79KC)

- 방법1: CRT에서 AFIR신호 입력되면 FIR로 변경하여 제어반으로 송신.(대구 작전 지구 이후 적용 함의)

- 방법2: CRT변경없이 main program(IC12, 13)에서 처리함.

1) Option 설정

- 방송Option anaopf[sw30:314]을 0x2000으로 설정 (주의: 이 option은 각각의 Bit가 의미를 가짐)

- index option[s30:3f1]을 0x06으로 설정.

⇒ 0x06 선택하면 감시반의 AFIR(bit7) 또는 FIR(bit5) 또는 승강로 EMC-Call 또는 1차소방 또는 fireman의 경우 어느 하나라도 입력되면 방송하도록 정리함.

⇒ 방송시점은 신호입력시 한번, 정지시마다 한번씩 (총이바뀌면 계속 한번씩 방송한다)

2) 참조: 이 프로그램 이후에는 방송 index을 0x12로 설정할 필요 없음.

===== 아래는 Rev3.79T2 (2005-09-28) =====

26. MNIO 출력 신호 정리

1) 출력

CNS309 출력신호

- 6번: XRG (Rope brake 동작 신호)

- 7번: LFIR (화재, 1차소방, fireman의 Lamp 신호)

- 8번: DOLOCK or INS or FD 중에 한가지 출력

(주1) Option설정

- 9번: TAM (=TAMC2) ※ Geared ARD 장치에서만 사용

2) 설정

주1: dolockopf[s30:1e0]의 Option 명칭은 ExOutOpf로 변경함.

ExOutOpf[s30:1e0] 00 //각 Bit 설정에 따라 한가지 신호만 MNIO로 출력됨.

01: Door Lock 제어

02: INS 신호 출력

04: FD 출력 (현재는 default로 option 설정없이 출력하도록 했지만 향후

다른 신호가 추가된다면 option 04로 할 것임.)

27. Ropebrake 관련 Error 14번 발생조건 변경

===== 아래는 Rev3.79U (=v3.79T3)로 등록 (2005-10-07) ===== 참조: 3p79KC

28. ARD 장치

- 1) 동작 상태를 점검을 위한 STEP data 추가.
- 2) Geared 일반용(예: v3.79R) 프로그램으로 양방구 사양이면서 BLDS신호를 MNIO로 병렬 사용할 때 ARD을 사용할 수 없어 보완.

29. EMSD code 조건 변경. (비상운전이 아닐때 소방관제 도아처럼 동작되는 문제 보완)

30. 양방구 사양일 때 1.2차 소방운전 기능 추가.(2005-09-29)

주의: 양방구에서 소방운전(1.2차와 fire man) 사양이면 bdt2xrgopf[s30:1E9]는 사용할 수 없음.

=== 아래는 Rev3.79W2 (2006-01-13) === 참조: 3p79KD에서 작업해서 3p79L로 저장.

31. 유한양행: 오창공장을 위한 DOOR LOCK 기능을 추가

1) 기능내용

Car-call 또는 Hall-call service에 의해 층에 도착해서 건물로부터 “door 자동 열림 금지” 신호가 입력되면 엘리베이터의 Door를 열지않고 문을 닫은채 도착한 층에서 대기한다. 대기시간은 30초 (변경가능)로 이 시간동안 Car 내의 탑승객에게 우선 사용권을 주기 위하여 다른 Hall-call들의 등록은 가능하지만 운행 응답하지 않는다. 이 대기시간을 초과해서도 door를 열림 service를 못해 주면 다른 Hall 또는 Car-call에 응답할 수 있도록 대기동작이 해제되므로 다른층으로 이동될수 있다.

엘리베이터의 Door를 open하지 못한 상태에서 대기시간내 또는 초과시간이 되었을때에도 건물측 으로부터 “door 자동 열림 금지” 신호가 해제되면 엘리베이터의 door를 즉시 1번 열어준다. 이 때 door 자동 열림은 승객이 car-call을 삭제(toggle기능)해도 프로그램에서 기억하고 있다가 열어준다.

2) 대기시간 동안 동작되는 다른 것들

- COP의 KDO 금지
- 기계실 PDO 금지

3) 설정

3-1) 기본설정

Symbol \ 설정	번지	표준값 (hex)	설정범위	설명
FirDoOpnInhOpf	S30:1EF	0	0~1	0: 기능 미설정 1: 기능 설정
DoEnbSgnIn	SW30:2E0	164	별도자료	층별로 DoorOpen 가능 data 입력 번지 설정
DoOpnInhTimDat	SW30:2E2	BB8	0~FFFF	10mSec단위, 문열림금지시, 그층에서 door open 대기시간을 설정.

※ LCI20 기판의 통신을 위해서 통신LIVE를 설정한다.

3-2) 선택 설정

- Car lamp display용 index로 “13H”을 추가함. (door open 불가할 때 ‘1’을 출력함, EEPROM 설정요망)
- HPI 대기동작알림 상태 Lamp 출력 (조정값 = 0x09) ← 비선발카 삭제후 추가
- 감시반 대기동작알림 상태 Lamp 출력 (조정값 = 0x2a)

4) Hardware

- CCU의 CN3-B2로 option 사용 유.무 선택을 위한 switch 연결됨.
- LCI20기판으로 NC2가 입력될 때 해당층은 자동문열림금지 동작이 된다.
- 기타 전기설계 자료 참조

5) 화재관제 동작시 유한양행 기능은 동작하지 않고, 동작은 해제됩니다.

1) 설정

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	설정범위	설명
JgOutOpf	S30:1F1	0	0~1	0: 통신 2B3번지의 Bit6를 2ES로 설정 1: 통신 2B3번지의 Bit6를 DC로 설정

2) 참조

DC = 0 이면 door close 상태.

DC = 1 이면 door open 상태.

=== 아래는 Rev3.80b로등록 === (a로부터)

38. 중국 현장을 위한 option추가 (2006-10-18, 김창오)

1) 내용 : INS운전 방향 전환시 지연시간을 설정할 수 있도록 함.

2) 설정

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
Chinaopf	S30:1F3	0	-	0~1	0: 기능 미설정 1: 중국현장일 경우
pxtOffTime2	S30:AE4	200	10mS	35~250	INS운전에서 방향전환시 동작 지연시간을 적용함.

기타: 또 중국현장에서 필요한 기능으로 위의 Rev3.79W의 FSRF 출력 설정을 참조. → 보완: Rev3.80f

39. Single-auto 기능에서 엘리베이터를 사용중일 때 다른층에서 승강장 부름 button을 누르면 누르는 동 CAR BUZZER를 울려주는 기능 추가

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
Saopf	S30:35C	0	-	0~3	0: 기능 미설정 1: Single auto 기능 적용 2: 3: SA에서 부름BUTTON 누를시 CAR-BUZZER 울림 기능 추가.

+++ Rev3.80G에서 기능 미동작으로 수정했음.

=== 아래는 Rev3.80c === (b로부터)

40. Ropebrake 관련, 순간정전시 Rope Brake 동작으로 재기동 못하는 현상을 보완.

1) 내용: 순간정전시 영구고장 상태가 됨.

<밝혀진 원인들>

2) 원인1: 전원 투입시 CAR가 vane내에 있을 때 문을 1회 여닫는 기능 수행하는데 Ropebrake가 설치된 현장에서 option이 '03'으로 설정되어 있다면 개문발차 검출을 CAR가 정위치에서 100mm 벗어날 때 개문발차로 검출하므로 CAR가 100~200mm 구간내에 정전등으로 정지해 있는 상태에서 전원이 OFF→ ON되면 개문발차 조건이 성립되어 rope brake가 물리고 고장상태가 됨. (option이 '01'로 설정되어 있으면 문제 안됨)

3) 원인2: DMCU기판에서 주전원 상태를 MNCU기판으로 정보를 보내는데 순간 정전 또는 복전후 정전 중인 정보를 보내고 있기 때문에 MNCU기판이 Reset 동작 불능 상태가 되어 고장상태가 됨.

4) 처리.

<전기개발팀 대책안>

① MNCU

대책 현장	구분 방법	설정 및 변경 사항	기타
현장 조건1	구형 개문발차 감지 기판 (Relay 5개 구성)	▶option설정 Ropebrakeopf [S30:34F] '03' ▶ Rev3.80c 프로그램 적용 필수	

현장 조건2	신형 개문발차 감지 기판 (Relay 3개 구성)	▶Ropebrakeopf [S30:34F] '01'	▶ Rev3.80c 프로그램 적용은 선택
-----------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

※ Rev3.80C로 변경하면, Error 14번, 2D, (3B)가 발생하는 현장에서 개선될 수 있고, 최신 program으로 사용가능 함.

② DMCU

대책 현장	구분 방법	설정 및 보완	기타
현장 조건1	ARD 미적용	▶DMCU Jumper를 '3상' 에서 'NC'로 옮김.	
현장 조건2	ARD 적용	(▶DMCU Jumper를 현재위치에 둠)	

=== 아래는 Rev3.80d === (c로부터)

41. 8D error 발생 조건 보완 (2006-11-14)

=== 아래는 Rev3.80e === (d로부터)

42. 비상호기(화제, KS소방, BS소방)에서 귀착층에 Car가 위치할 때 귀착완료신호를 출력을 변경(정리)함.

1) 설정. 보완 → Rev3.80f

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
firopf	S30:329	0	-	0~3	0: 기능 미설정 1: 화재관제호기 2: KS소방(화재관제 기능 포함) 3: BS소방(화재관제 기능 포함)
nrfgflr	S30:A9F	1	-	1-Top Floor(hex)	관제운전시 귀착할 층을 설정함. (예, 1이면 최하층으로, A이면 열번째층으로 Car가 이동함.)
exoutopf	S30:1E0	0	-	0-3	MNIO기판 CNS309 8번 pin 출력설정. 0: 미설정 1: 영구고장 2: Door Solenode Lock 3: 화재귀착완료 ※ CNS309 출력내용은 위의 Rev3.79W 변경내용 참조.
nfmbflr	S30:A9D	0	-	1-Top Floor(hex)	미사용 ← 주의: data를 0로 할 것
Edocsopf (= oemopf)	S30:330	1	-	0-3	귀착후 door와 형광등 동작 상태 설정 0: 열림 → 닫힘 → 점등 1: 열림 → 점등 2: 열림 → 닫힘 → 소등 3: 열림 → 소등 (firopf가 3일 경우만)

=== 아래는 Rev3.80F === (Rev3.80e로부터)

43. 화재관제(화재, KS, BS 공통) 귀착신호가 관재운전 종료후에 reset되도록 함. (2006-12-04)

44. Sabbath-Call 기능 추가. (2006-12-15)

- 해외현장:파나마, Bella Mare
- DY20B, EP1150-2S150-45/45
- 양방구
- 감시반없음

1) Sabbath-Call 기능은 외부 주간시계로부터 4가지 제어신호를 입력받고 제어신호가 동작되면 신호종류에 따라 설정된 층에 자동 가짜CAR-CALL를 생성하여 승객에 의한 CALL BUTTON 누름 동작없이도 엘리베이터가 자동으로 움직이도록 하는 기능. (안식일에는 승객이 CALL BUTTON을 사용하지 않는 문화에 적용)

2) 기능동작확인표시: 이기능 동작중에는 MNCU OBM에 각층정지 운전중으로 표시되며, option설정시 CPI 및 HPI Lamp indicator로 출력 가능함.

3) 설정

No	Symbol	Addr.	조정	공장설정	단위	설명
1	Sabbatopf	S30:1F4	1	0	Byte	0:기능미적용 1:기능적용
2	PATSLINADR	SW30:36A	00FE	0	Word	통신 번지 설정
3	SLSTLCTBL	S30:20FE	1	0	Byte	0:FE 번지 미통신 1:FE 번지 통신
4	PATPSMDAT	S30:37E - S30:39B	0	0	Bit/Floor	0: 해당 FLOOR MASK 미지정 1: 해당 FLOOR MASK 지정
5	MSKCOMDAT	S30:3DE	0	FF	Bit	CALL MASK TYPE 지정 (기타 자료 참조)
6	DSPAP1TBL	생략	현장설계 사양에 따름	생략	Byte	CPI 상태표시 LAMP 용 설정 INDEX 11(h): Sing-Auto 사용중 또는 Sabbath 기능 동작중 ※ 두기능 중복시 상호 겹침 (OR 됨)
7	DSPAP3TBL	S30:22A S30:22B S30:22C	현장설계 사양에 따름	생략	Byte	HPI 상태표시 LAMP 용 설정 INDEX 11(h): Sing-Auto 사용중 또는 Sabbath 기능 동작중 ※ 두기능 중복시 상호 겹침 (OR 됨)
8	EFLSTPOPF	S30:302	0	0	Byte	

※ 각층정지option은 여기서 사용치 않으므로 설정하지 않는다.

4) 외부신호입력 및 생성CALL PATTERN

- a. COP 각층정지신호: 상방향 및 하방향으로 모든층을 자동으로 가짜CALL하여 운행한다.
- b. COP PASS-A신호: 상방향은 모든층 정지 운행하고, 하방향은 최하층으로 직행한다.
- c. COP PASS-B신호: 상방향은 최상층으로 직행하고, 하방향은 모든층 정지 운행한다.
- d. COP PASS-C신호: 미사용(예약)

5) HW설계: 전기설계 임채풍과장

6) ROM적용 (감시반 없는 조건의 경우)

- MNCU MAIN ROM : Rev3.80F
- CCU U10 ROM: 40층초과CALL가능한ROM. (이현장은 별도송부)
- 이 기능 사용중에 COP PATTERN PASS 기능 사용할 수 없음.

=== 아래는 Rev3.80G === (Rev3.80F로부터)

45. Rev3.80b에서 수정한 Single-auto관련 기능 미동작으로 보완(2007/2/9, Rev3.5F와 동일)

1) 기능

문이 열린 상태로 있으면 다른 층의 사용자가 엘리베이터를 사용할 수 없으므로 “부름버튼”(이것은 일반호기의 Hall UP button에 해당)을 누르면 누르는 동안만 CAR BUZZER가 울려서 다른층에 이용자가 있음을 알려 사용이 끝난 엘리베이터라면 문을 주도록 촉진하는 기능.

2) 설정

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
Saopf	S30:35C	0	-	0~3	0: 기능 미설정 1: Single auto 기능 적용 2: - 3: SA에서 “부름버튼” 누름시 CAR-BUZZER 울림 기능 추가.

3) 동작조건

문이 완전히 열린 상태에서만 BUZZER가 동작한다. (CAR가 있는 층에서도 동작함.)

===== 아래는 Rev3.80H ===== (Rev3.80G로부터)

46. 감시반 Hall/Car CALL 등록기능 추가. (2006-03-09:선행코드재추가 2007/3/28))

1) 기능: 주공 감시반이나 세대내 Wall-pad에서 엘리베이터를 부르기 위하여 call 입력 기능을 추가함.

2) 입력설명

- 외부 Car-call 입력 : SLS 17D에서 186번지까지 10byte로 입력되면 층당 1bit씩 대응된다, 즉 17D번지는 8개층을 입력할수 있다.
- 외부 Hall call down 입력: SLS 187에서 190번지까지 10byte로 입력되면 층당 1bit씩 대응된다
- 외부 Hall call up 입력 : SLS 191에서 19a번지까지 10byte로 입력되면 층당 1bit씩 대응된다

3) 설정

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
SpvCallOpf	s30: 1F5	0	-	0~2	0: 기능 미설정 1: 감시반 또는 세대내콜 등록(Hall lamp 미동작. Spvinopf와 관련없음) 2: 감시반 또는 세대내콜 등록(Hall lamp 동작함 또, spvinopf가 '02'설정되고 CRT 정상일때 동작함.)
spvinopf	s30:349	0		0~2	감시반 OPTION 0~2
LiveData	s30:217d ... s30:2186	01 ... 01			0: 해당번지 통신금지. 1: 해당번지 통신가능. // 감시반 또는 CRT CAR CALL을 위한 통신 10개번지
LiveData	s30:217d ... s30:2186	01 ... 01			// 감시반 또는 CRT HALL CALL UP을 위한 통신 10개 번지
LiveData	s30:217d ... s30:2186	01 ... 01			// 감시반 또는 CRT HALL CALL DOWN을 위한 통신 10개 번지

4) 기능해제 조건

- 관제운전 및 Call 등록 불가 조건에서는 기능이 중지된다.

5) 변경.적용되는 EPROM 종류

- MNCU 기판의 MAIN ROM인 IC12, IC13은 Rev3.80J로, IC37의 SLS1은 Rev5.5로 적용합니다.

===== 아래는 Rev3.80J ===== (Rev3.80H로부터)

47. Russia, PUBEL code: 모든 층의 강제 문열림감지 기능 추가.(2006-03-02:선행코드재추가 2007/4/10)

1) 기능 및 적용범위

각층의 Hall door를 감지하고, 비정상적으로 문열림이 발생하면 어느층의 hall door가 열렸는지 확인하여 층을 저장하고 엘리베이터를 영구 고장시킨다.

- 여러층이 동시에 열렸을때에는 한층만 error code의 sub data로 저장한다.
- 전면구만 개발완료.(양방구또는 관통구 현장은 Hardware와 software 추가개발요망됨)
- 비서비스층 및 아래쪽 어긋난층 있으면 현장 적용전에 개발팀으로 문의 요망.

2) ERROR 3D번 추가

Sub1: 고장발생시 car의 위치층

Sub2: 고장발생시 카의 위치 data(상위)

Sub3: 고장발생시 카의 위치 data(하위)

Sub4: 비정상으로 Hall Door 열림으로 감지된 층

Sub5: -

3) 설정

설정 Symbol	번지	표준값 (hex)	단위	설정범위	설명
PubelCodeOpf	S30:1F2	0	-	0-1	PUBEL code 적용 option 0: 기능 미적용. 1: 기능 적용
ExOutOpf	S30:1E0	-	-	0-4	MNIO의 CNS309번-8핀의 출력 설정. 0: 영구고장 1: Door lock 2: Inspection 3: 화재귀착완료 4:Car가 Door zone내 위치 확인신호. Vane내에서 DZ1이 ON되면 출력됨.
DCLTDAT2	SW30:BE8	64	10mS	0~	Error code = 3D 비정상 문열림 점검 지연 시간을 설정한다. 각 층의 HDC로 점검한다. ※ Pubel code 적용시. hall door를 강제로 열었을 때 기본적인 error 점검지연은 내부적으로 1.2초로 설정되어 있고, dcltdat2에 설정한 시간이 추가로 지연되어 error가 발생하고, 이후 영구고장으로 처리됨. 예를들어, dcltdat2을 64H로 설정하였다면 2.2 초후에 error가 발생합니다.
DCLTDAT	SW30:B84	64	10mS	0~	Error code = 31 비정상 문열림 점검 지연 시간을 설정한다. DC 신호로 점검한다.

4) MNIO 신호 출력 참조

MNIO CN. 출력내용

(CNS309-6) Rope brake ON신호(XRG) 출력
 (CNS309-7) 화재 관련 운전신호(LFIR) 출력 (Fire service 또는 KS's Fireman 또는 BS's Fireman)
 (CNS309-8) [S30:1E0] 00(FD), 01(DOOR_LOCK), 02(INS), 03(FSRF), 04(DZS)
 참고: [S30:1E0]의 option data가 '0'이면 영구고장 신호 출력.
 '1'이면 Door lock신호 출력
 '2'이면 INS 신호 출력
 '3'이면 화재관제시 피난층 도착 완료 신호출력.
 '4'이면 Car가 Door Zone내에 있음 확인 신호출력.(Pubel code용)
 (CNS309-9) ARD 운전 시작 신호 (TAMC2) 출력

5) Hardware 설계

- 4.1) 각층의 door 점검용으로 LCU36 기판(또는, 현장에 따라 HCU36)을 2층당 한장씩 적용한다.(Hall call용으로도 사용 가능함, SHIB가 있다면 display용으로 설정한다.)
- 3.1) LCU36-CN7에 아래쪽층의 Hall Limit Switch을 연결한다.
- 3.2) LCU36-CN8에 한층 건너 윗쪽층의 Hall Limit Switch을 연결한다.
- 4.2) DZS relay(DC100V, Door zone확인과 속도에 따른 동작) 추가 (CNS309-8)
- 4.3) CDC relay (DC100V, Car door limit switch 점검용) 추가
- 4.4) 상세 전기설계 의뢰 요망.

6) 현장 적용 기판 및 프로그램 적용 정보

항목 기판	프로그램 종류	IC Reference No.	최신 Version	변경 유.무	비 고
MNCU-xx	Main	IC12 IC13	V3.80J	유	Geared용
	SLS1	IC37	V5.3A 또는 V5.5	무	
	SLS2	IC86	V2.04	유	
LCU36C	MCU	U2	V1.05	유	LCU36C는 LCU36A에서 Hybrid TS1683 2개 추가된 것임. 이프로그램은 모든 LCU36기판 에 적용하여 주십시오.

업 무 연 락

부 서 번 호		회람요망() 업무연락(■)		년 월 일	2003년 05월 12일	
제RD0 - 03368호		회신요망() 기 타()				
수신	수신처 참조			발신	技 術 研 究 所	
담당				담당	김 창 오	
담 당	검 토	승 인	임 원	담 당	검 토	승 인
				김창오	정무택	최기준
					내용확인	
				2003-05-13		2003-05-13
제 목	MNCU와 DMCU기판 Version의 변경에 따른 적용안내 통보의 건.					

■ MNCU와 DMCU기판들의 revision에 따라서 기판 상호간 및 주변장치들과의 적용되는 범위와 호환성을 아래와 같이 알려 드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 변경이력(Hardware적인 변경만 기술함)

구분	종류	요 약 설 명	비 고
D M C U	3B	하중장치 사양변경. (S/W -> potentiometer 변경)	이전 version과는 호환성 없음
	3C	3상 검출 방법을 기판 내에서 저항을 이용한 전압 drop 검출 방식에서 외부 정전검출용 relay에서 입력 받을 수 있도록 수정함.	이전 version과는 호환성 없음
	3F	1) 전류 Sensor의 영점보정 Volume저항 추가 2) C/P상에서 정전검출용 relay 없애고, 기판내부에서 photo coupler 이용하여 검출하도록 변경함.	DMCU3F형은 3B/3C용 정전검출 방법에 대한 호환성 있음.
	3G	2BK추가로 인한 기판수정	이전 version과 호환성 없음
M N C U	7/8A	승강로 기판에서 통신B형을 적용하기 위하여 변경. (참고: LSIF20-1A기판 신규 적용)	LSIF20기판 추가 되므로 이전과 호환성 없음.
	7/8B	MNCU에서 광콘넥터 삭제하고 CN12로만 사용함) (참고: LSIF20-1A에서 2A와 3A로 변경하여 적용하고, LSIF20-1A는 사용하지 않음.)	일부 광Connector가 없으므로 이전과 호환성 없음.
	7/8C	2BK 추가로 인한 기판수정 (TB1 추가)	2BK 적용하기 위해서는 기존과 호환성 없으며, 2BK를 적용하지 않는다면 호환성 있음.

2. MNCU 와 DMCU 상호 호환성

[범례] O : 적용가능, X : 적용 불가능

종 류	MNCU-6A (5A는 없음)	MNCU-7A/8A	MNCU-7B/8B	MNCU-7C/8C (2BK 적용)	MNCU-7C/8C (2BK 미적용 조건)
DMCU-3A	O	O	O	X	O
DMCU-3B	O	O	O	X	O
DMCU-3C	O	O	O	X	O
DMCU-3F	O	O	O	X	O
DMCU-3G	O	O	O	O	O

1. DMCU 와 DMCU 기판의 상호 호환성

[범례] O : 적용가능, X : 적용 불가능

종 류	DMCU-3A	DMCU-3B	DMCU-3C	DMCU-3F	DMCU-3G (2BK적용)	DMCU-3G (2BK 미적용)
DMCU-3A	O	X	X	X	X	X
DMCU-3B	X	O	X	O	X	X
DMCU-3C	X	X	O	O	X	X
DMCU-3F	X	X	X	O	X	X
DMCU-3G	X	X	X	X	O	O

☞ **주의사항** : 보수용으로 기판을 생산하기 위하여 아래와 같이 적용한다.

- 1) DMCU-1A ~ DMCU-3A 기판까지는 DMCU-3A 생산.
- 2) DMCU-3B ~ DMCU-3F 기판까지는 DMCU-3F 생산.
- 3) DMCU-3G ~ 현재까지는 DMCU-3G을 생산.

이상 세가지로 구분되고 상호 호환성은 없으므로 보수용으로 생산할 때 주의 한다.

2. MNCU기판의 현장 사양에 따른 적용 (Hardware 기준)

범례] O : 적용가능, X : 적용 불가능

종 류	Geared			Gearless		
	1Car 표준	1Car 양방/관통	2Car 이상	1Car 표준 (주1)	1Car 양방/관통	2Car 이상
MNCU-6A	O	O	O	O	O	O
MNCU-7A	O	X	X	X	X	X
MNCU-8A	O	O	O	O	O	O
MNCU-7B	O	X	X	X	X	X
MNCU-8B	O	O	O	O	O	O
MNCU-7C	O	X	X	X	X	X
MNCU-8C	O	O	O	O	O	O

(주1) 기판의 partlist상에는 Geared 1-Car와 함께 동일한 기판을 적용하게 하였으나 양산시
관리상 효율성 향상을 위하여 Gearless 1-Car일 때 MNCU-8X로만 적용하고 있음.

→ 현재 적용중임.

3. 기타 : 위 내용에서 2BK 추가에 대한 변경 내역은 Elevator의 Brake ON/OFF 제어를 CV-60
방법으로 변경하고 DMCU기판에서 LBK relay를 제어하고, MNCU기판에서 BKD relay를 제어
할 수 있도록 DMCU는 3G로 변경하고, MCNU는 7C/8C로 변경한 내용임.

4. 끝

수신처: [본사] 공사1팀, 공사2팀, 직영팀, 보수1팀, 보수2팀, 해외공사팀

[천안] 생산관리, 전기설계, 구매관리, 자재관리, PCB검사, PCB생산, 전기생산

[시화] 전기팀

1. DMCU 와 DMCU 기판의 상호 호환성

[범례] O : 적용가능, X : 적용 불가능

종 류	DMCU-3A	DMCU-3B	DMCU-3C	DMCU-3F	DMCU-3G (2BK적용)	DMCU-3G (2BK 미적용)
DMCU-3A	O	X	X	X	X	X
DMCU-3B	X	O	X	O	X	X
DMCU-3C	X	X	O	O	X	X
DMCU-3F	X	X	X	O	X	X
DMCU-3G	X	X	X	X	O	O

☞ **주의사항** : 보수용으로 기판을 생산하기 위하여 아래와 같이 적용한다.

- 1) DMCU-1A ~ DMCU-3A 기판까지는 DMCU-3A 생산.
- 2) DMCU-3B ~ DMCU-3F 기판까지는 DMCU-3F 생산.
- 3) DMCU-3G ~ 현재까지는 DMCU-3G을 생산.

이상 세가지로 구분되고 상호 호환성은 없으므로 보수용으로 생산할 때 주의 한다.

2. MNCU기판의 현장 사양에 따른 적용 (Hardware 기준)

범례] O : 적용가능, X : 적용 불가능

종 류	Geared			Gearless		
	1Car 표준	1Car 양방/관통	2Car 이상	1Car 표준 (주1)	1Car 양방/관통	2Car 이상
MNCU-6A	O	O	O	O	O	O
MNCU-7A	O	X	X	X	X	X
MNCU-8A	O	O	O	O	O	O
MNCU-7B	O	X	X	X	X	X
MNCU-8B	O	O	O	O	O	O
MNCU-7C	O	X	X	X	X	X
MNCU-8C	O	O	O	O	O	O

(주1) 기판의 partlist상에는 Geared 1-Car와 함께 동일한 기판을 적용하게 하였으나 양산시 관리상 효율성 향상을 위하여 Gearless 1-Car일 때 MNCU-8X로만 적용하고 있음.

→ 현재 적용중임.

3. 기타 : 위 내용에서 2BK 추가에 대한 변경 내역은 Elevator의 Brake ON/OFF 제어를 CV-60 방법으로 변경하고 DMCU기판에서 LBK relay를 제어하고, MNCU기판에서 BKD relay를 제어할 수 있도록 DMCU는 3G로 변경하고, MCNU는 7C/8C로 변경한 내용임.

4. 끝

수신처: [본사] 공사1팀, 공사2팀, 직영팀, 보수1팀, 보수2팀, 해외공사팀

[천안] 생산관리, 전기설계, 구매관리, 자재관리, PCB검사, PCB생산, 전기생산

[시화] 전기팀

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
 작성일 : 2005. 9. 27
 페이지 : 1/12

결 재	작 성	검 토	승 인
	김동래	한근환	전인서
			승인필

목 차
I. 목 적
II. 적 용 기 판
III. 기판별 변경이력
IV. 기판별 호환 Table

2005. 9. 27.

QA팀 PCB검사



기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059

작성일 : 2005. 9.27

페이지 : 2/12

I. 목 적

DY20/30에 사용되는 기판들의 변경내역 정리를 통한 기판 오적용 방지 및
편리성 증대

II. 적 용 기 판

1. MNCU 기판류
2. DMCU 기판류
3. MNIO 기판류
4. CCU20 기판류
5. LCO 기판류
6. LCU 기판류
7. CDU 기판류



기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 3/12

Ⅲ. 기판별 변경이력

1. MNCU 기판류

1.1 Geared Group 및 Gearless용

	MNCU-6A	MNCU-8A	MNCU-8B	MNCU-8C
변경내역	-	Car 및 Hall전송 Line을 외부기판인 LSIF20-1A를 사용	2P Dip SW 및 1단 On/Off SW 삭제한 후 6P Dip SW로 변경 - LSIF20-1A대신 LSIF20-2A/3A사용	BKD제어부분을 삽입
호환성	-	MNCU-6A는 MNCU-8A와 LSIF20-1A를 함께 사용하며 LSIF20-1A의 신호선을 변경할 시 호환 가능함 (SLS-A,B신호 바꿈)	- MNCU-8A및 LSIF20-1A와 호환불가 - MNCU-6A는 MNCU-8B와 LSIF20-2A/3A를 함께 사용하며 LSIF20-2A/3A의 신호선을 변경할시 호환 가능함 (SLS-A,B신호 바꿈)	MNCU-8B와 같음
특징	- EIF20-1A 및 PUG20-1A 사용 - CN9연결 사용	MNCU-8A와 LSIF20-1A는 광커넥터로 연결하여 전송함	MNCU-8A와 LSIF20-1A의 광커넥터 연결 부분을 제거함	MNCU-8B와 같음

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 4/12

1.2 Geared 1Car/2Car용

	MNCU-1A/2A	MNCU-1B/2B	MNCU-7A/8A	MNCU-7B/8B	MNCU-7C/8C
변경내역	- Protection-IC 미사용 24V Molex 4Pin사용	- Protection-IC 사용 24V Molex 2PIN사용	Car 및 Hall전송Line을 외부기판인 LSIF20-1A를 사용	2P Dip SW 및 1단 On /Off SW를 삭제한 후 6P Dip SW로 변경 - LSIF20-1A대신 LSIF 20-2A/3A사용	BKD제어부분을 삽입
호환성	-	MNCU-1A와 호환불가	- MNCU-1A와 호환불가 - MNCU-1B와는 MNCU-7A/8A와 LSIF20-1A를 함께 사용하며 LSIF 20-1A의 신호선을 변경할시 호환 가능함 (SLS-A,B신호 바꿈)	- MNCU-1A와 호환불가 - MNCU-7A/8A및 LSIF 20-1A와 호환불가 - MNCU-1B와는 MNCU-7B/8B와 LSIF20-2A/3A를 함께 사용하며 LSIF20-2A/3A의 신호선을 변경할시 호환 가능함 (SLS-A,B신호 바꿈)	MNCU-7B/8B와 같음
특징	-	-	MNCU-7A/8A와 LSIF 20-1A는 광커넥터로 연결하여 전송함	MNCU-7A/8A와 LSIF 20-1A의 광커넥터 연결 부분을 제거함	MNCU-7B/8B와 같음

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
 작성일 : 2005. 9.27
 페이지 : 5/12

2. DMCU 기판류

	DMCU-1A	DMCU-1B	DMCU-2B/3B	DMCU- 2C/3C	DMCU- 2F/3F	DMCU- 2G/3G
변경내역	-	◉PLD 회로 적용	◉PLD 회로 적용 ◉하중조정회로 적용	◉D/A Convertor 회로삭제 후 콘넥터 처리 ◉절연저항 및 정전검출 (PFLT)오동작 방지를 위한 정전검출 회로 부분 변경	◉TOP 실행 Idea에 따른 회로변경 ⇒전류센서 영점 조정회로 변경 ⇒정전검출회로 변경 ⇒EEPROM Data 변경	◉1BK 와 2BK를 이용한 Brake 제어 회로 추가
호환성	◉호환불가	◉호환불가	◉호환불가	◉호환불가	◉J2 Jumper변경 2B ⇒ 2F (3φ로) 2C ⇒ 2F (PFR로) 3B ⇒ 3F (3φ로) 3C ⇒ 3F (PFR로)	◉호환불가
특징	◉PLD 회로 없음 ◉하중조정회로 없음 ◉MNCU-1A와 함께 사용함	◉하중조정회로 없음	◉하중조정회로 적용 ◉(하중) ⇒ 2B:Liner former 사용 ⇒ 3B:Potential meter 사용	◉(하중) ⇒ 2C:Liner former 사용 ⇒ 3C:Potential meter 사용	◉(하중) ⇒ 2F:Liner former 사용 ⇒ 3F:Potential meter 사용 ◉EEPROM Data가 새로이 변경되어 (F)버전 이후부터 적용됨 ◉Master Rom (ver3.52)이 모든 기판에 적용됨	◉(하중) ⇒ 2G:Liner former 사용 ⇒ 3G:Potential meter 사용 ◉(G)버전 이전 기판과 호환되지 않음

기관별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 6/12

3. MNIO 기관류

	MNO-1A	MNO-2A	MNO-3A	MNO-11A	MNO-21A	MNO-31A
변경내역	◎CNH104,CNK207 HY12사용안함 ◎ES2R Relay사용	◎CNH104,CNK207 ES2R Relay사용 안함 ◎HY12사용	◎HY12,ES2R Relay 사용안함 ◎CNH104,CNK207 사용 ◎CNH104-6번과 CNH103-6번패턴 ⇒연결시:양방구용 ⇒끊을시:관통구용	◎HY12,ES2R Relay CNH104,CNK207 사용안함	◎Hall,Car Door 신호 분리함 ◎양방,관통용 패턴 Jumper Pin사용 ◎CNP308-3번에 DCX신호 추가 ◎ES2R Relay사용 안함	◎Hall,Car Door 신호 분리함 ◎양방,관통용 패턴 Jumper Pin사용 ◎CNP308-3번에 DCX신호 추가
호환성	◎호환안됨	◎호환안됨	◎호환안됨	◎호환안됨	◎MNIO-2A/3A/11A 와 호환됨	◎MNIO-1A/2A/3A/11A/21와 호환됨
특징	◎비상호기용	◎ARD용	◎양방,관통용	◎일반사양	◎일반사양 (ARD,양방,관통용, 일반사양시 사용 가능함)	◎비상호기용 (비상호기를 포함 모든사양에 사용 가능함)

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 7/12

4. CCU20 기판류

	CCU20-1A(Ver1.5)	CCU20-1A(Ver1.6)	CCU20-1B(Ver1.0)
변경내역	●Buzzer(SBT-1205) BZ1 사용 ●Tr(2SA495) TR1 사용 ●Diode(1SS83) D1 사용 ●Resistor(10K-1/4W) R3 사용 ●IC Socket(SINGLE-6P) HY1~4 미사용	●Buzzer(SBT-1205) BZ1 미사용 ●Tr(2SA495) TR1 미사용 ●Diode(1SS83) D1 미사용 ●Resistor(10K-1/4W) R3 미사용 ●IC Socket(SINGLE-6P) HY1~4 사용	●CN3B,CN4B(HIF3BA-30PA-2.54) 미사용 ●CN6B,CN7B,CN8A,CN8B(HIF3BA-10PA-2.54DSA) 미사용 ●CN10B(HIF3BA-40PA-2.54DSA) 미사용
호환성	-	-	●CN3B,CN4B,CN6B,CN7B,CN8A,CN8B,CN10B 취부시에만 CCU20-1A와 호환 가능함
특징	-	●모든 사양에 적용	●인승용 MAIN COP 만 있을 경우 적용

5. LCO 기판류

	LCORY20-1A/2A	LCORY20-1B/2B	LCO20-1A	LCO20-1B	LCO20-2A
변경내역	●24개 접점 Relay사용 ●단단위 및 십단위사용 (지하층 포함)	●16개 접점 Relay사용 ●단단위만 사용 (지하층 제외)	●24개 접점 HY-IC사용 (6589)	●24개 접점 TD62084 사용	●1개 접점 HY-IC사용 ●로프브레이크용 ●현재 사용안함
호환성	●LCORY20-1B/2B와 호환가능	●호환불가	●LCO20-2A와 호환가능	●호환불가	●호환불가
특징	●1A - NAIS Relay ●2A - OMRON Relay (신뢰성 상승)	●1A - NAIS Relay ●2A - OMRON Relay (신뢰성 상승)	●감시반용	●간이 감시반용	●현재는 MNIO에서 로프브레이크신호를 사용

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 8/12

6. LCU 기판류

	LCU-34A	LCU-34B	LCU-36A	LCU-36B
변경내역	○Hall Call입출력 기능 ○Lamp 출력 기능	○Hall Call입출력 기능 ○Lamp 출력 기능 ○RS1 SW삭제	○Hall Call입출력 기능 ○Lantern/Chime 출력 기능	○Hall Call입출력 기능 ○Lantern/Chime 출력 기능 ○RS1 SW삭제
호환성	○LCU-34B와 호환가능	○호환불가	○LCU-34A/34B/36B와 호환가능	○LCU-34B와 호환가능
특징	○15 Stop 초과일 때 (지하층 포함) (서비스층 : 1~80층)	○15 Stop 이하일 때 (지하층 포함) (서비스층 : 1~15층)	○15 Stop 초과일 때 (지하층 포함) (서비스층 : 1~80층)	○15 Stop 이하일 때 (지하층 포함) (서비스층 : 1~15층)

7. CDU 기판류

	CDU-20A/21A	CDU-22A/23A	CDU-24A/25A	CDU-24B/25B	CDU-24C/25C
변경내역	-	○내부에서 패턴수정 ○커넥터(CN2A)추가 MIC5P	○내부에서 패턴수정 ○비상통화장치 및 LDS 관련 전원변경	○Up-Door현장에서 LS1 신호를 사용 DZR Relay 구동(Pattern만 변경)	○MRL-30,DY-40L적용 위해 Pattern만 변경
호환성	○호환불가	○CDU-20A/21A와 호환가능	○CDU-20A/21A/22A/23A와 호환가능	○CDU-20A/21A/22A/23A/24A/25A와 호환가능	○CDU-20A/21A/22A/23A/24A/25A/24B/25B와 호환가능
특징	○20A - 일반용 ○21A - 비상용	○22A - 일반용 ○23A - 비상용	○24A - 일반용 ○25A - 비상용	○24B - 일반용 ○25B - 비상용	○24C - 일반용 ○25C - 비상용

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
 작성일 : 2005. 9.27
 페이지 : 9/12

IV. 기판별 호환 Table

1. MNCU 기판류

	MNCU-1A	MNCU-2A	MNCU-1B	MNCU-2B	MNCU-6A	MNCU-7A	MNCU-8A	MNCU-7B	MNCU-8B	MNCU-7C	MNCU-8C
MNCU-1A	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MNCU-2A	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MNCU-1B	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
MNCU-2B	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
MNCU-6A	X	X	O	O	O	X	X	X	X	X	X
MNCU-7A	X	X	*	X	X	O	X	X	X	X	X
MNCU-8A	X	X	*	*	*	O	O	X	X	X	X
MNCU-7B	X	X	*	X	X	X	X	O	X	X	X
MNCU-8B	X	X	*	*	*	X	X	O	O	X	X
MNCU-7C	X	X	*	X	X	X	X	O	X	O	X
MNCU-8C	X	X	*	*	*	X	X	O	O	O	O

* : MNCU-7A/8A는 LSIF20-1A와 같이 사용할 때 호환 가능하고
 MNCU-7B/7C/8B/8C는 LSIF20-2A/3A와 같이 사용할 때 호환 가능함.(단 SLS-A,B신호를 서로 바꿔줘야 함)

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
 작성일 : 2005. 9.27
 페이지 : 10/12

2. DMCU 기판류

	DMCU-1A	DMCU-1B	DMCU-2B	DMCU-3B	DMCU-2C	DMCU-3C	DMCU-2F	DMCU-3F	DMCU-2G	DMCU-3G
DMCU-1A	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DMCU-1B	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
DMCU-2B	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
DMCU-3B	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
DMCU-2C	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
DMCU-3C	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X
DMCU-2F	X	X	*	X	*	X	O	X	X	X
DMCU-3F	X	X	X	*	X	*	X	O	X	X
DMCU-2G	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X
DMCU-3G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O

* : J2 Jumper변경시 호환가능

O : 호환가능

X : 호환불가

3. MNIO 기판류

	MNIO-1A	MNIO-2A	MNIO-3A	MNIO-11A	MNIO-21A	MNIO-31A
MNIO-1A	O	X	X	X	X	X
MNIO-2A	X	O	X	X	X	X
MNIO-3A	X	X	O	X	X	X
MNIO-11A	X	X	X	O	X	X
MNIO-21A	X	O	*	O	O	X
MNIO-31A	O	O	O	O	O	O

* : 비상호기에 양방·관통구일 경우 MNIO-31A적용

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
작성일 : 2005. 9.27
페이지 : 11/12

4. CCU20, LCO,LCU 기판류

	CCU20-1A (Ver1.5)	CCU20-1A (Ver1.6)	CCU20-1B	LCORY20-1A/2A	LCORY20-1B/2B	LCO20-1A	LCO20-1B	LCO20-2A	LCU-34A	LCU-34B	LCU-36A	LCU-36B
CCU20-1A (Ver1.5)	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CCU20-1A (Ver1.6)	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CCU20-1B	*	*	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LCORY20-1A/2A	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
LCORY20-1B/2B	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
LCO20-1A	X	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X
LCO20-1B	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
LCO20-2A	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X
LCU-34A	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X
LCU-34B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
LCU-36A	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
LCU-36B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	O

* : 커넥터 취부시에만 호환 가능함.

기판별 변경내역 이력 Table

문서번호 : CQ3-05059
 작성일 : 2005. 9.27
 페이지 : 12/12

5. CDU 기판류

	CDU-20A	CDU-21A	CDU-22A	CDU-23A	CDU-24A	CDU-25A	CDU-24B	CDU-25B	CDU-24C	CDU-25C
CDU-20A	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CDU-21A	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
CDU-22A	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X
CDU-23A	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
CDU-24A	O	X	O	X	O	X	X	X	X	X
CDU-25A	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
CDU-24B	O	X	O	X	O	X	O	X	X	X
CDU-25B	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X
CDU-24C	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
CDU-25C	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O : 호환가능

X : 호환불가



■제어반 DMCU 기판 규격

호기명	DMCU기판						
	PCB		U1		U(28,30)		U(33,34)
	현재	최신	현재	최신	현재	최신	현재
5L승객1호	3B(1.2)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L승객2호	3B(1.3)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L승객3호	3B(1.2)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L승객4호	3F(1.0)	3G	3.0	3.0	3.6	3.6	3.0
5L화물1호	3C(1.3)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L화물2호	2C(1.4)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L화물3호	2C(1.3)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
5L화물4호	2C(1.3)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0
6L승객5호	3F(1.0)	3G	3.0	3.0	3.6	3.6	3.0
6L승객6호	3F(1.0)	3G	3.0	3.0	3.51	3.6	3.0
6L화물4호	2C(1.3)	3G	3.0	3.0	3.3	3.6	3.0

■제어반 MNCU,MNI0기판 규격

호기명	MNCU기판						MNI
	PCB		IC(12,13)		IC37, IC86		PCB
	현재	최신(주1)	현재	최신	현재	최신(주2)	현재
5L승객1호	2B(1.0)	7C/8C	3.75	3.80P1	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L승객2호	2B(1.0)	7C/8C	3.786	3.80P1	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L승객3호	2B(1.0)	7C/8C	3.75	3.80P1	5.0	5.5, 1.04	1A(3.0)
5L승객4호	2B(1.0)	7C/8C	3.75	3.80P1	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L화물1호	1B(1.0)	7C/8C	3.4A	3.5H	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L화물2호	1B(1.0)	7C/8C	3.4A	3.5H	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L화물3호	1B(1.0)	7C/8C	3.4A	3.5H	5.0	5.5, 1.04	1A(2.2)
5L화물4호	1B(1.0)	7C/8C	3.4A	3.5H	5.0	5.5, 1.04	1A(3.0)
6L승객5호	8A(1.1)	7C/8C	3.786A	3.80P1	5.0(1.04)	5.5, 1.04	1A(3.0)
6L승객6호	8A(1.1)	7C/8C	3.786A	3.80P1	5.0(1.04)	5.5, 1.04	1A(3.0)
6L화물4호	8A(1.1)	7C/8C	3.786A	3.80P1	5.0(1.04)	5.5, 1.04	1A(3.0)

**** MNCU기판 EPROM에 대하여.**

(주1) MNCU-7C는 geared simplex의 전면구일 경우에만 적용하고,

그외(양방/관통, Gearless, Duplex, Group)에는 MNCU-8C를 적용합니다.

(주2) 통신ROM은 SLS1 (IC37) 과 SLS2 (IC86) 로 구분됩니다. - 이들은 CAGE, 승강장, 감시반과 통신
SLS1 통신은 다시 1.5M 또는 750k bps로 구분되는데 위의 표에서 언급한 V5.5는 750k
(1.5M bps는 DY20기종 초기 1년 정도만 현장에 적용하고, 이후 750k로 보
SLS2 통신은 CV60기종의 LCU기판과 유사하게 원가절감 효과를 위하여 DY용 LCU를 적
개발한 것으로 승강장의 기판이 HCU류이면 SLS1만 사용하고 LCU류이면 SLS2를

신을 하기 위한 것입니다.
pbs를 가르킴.
변경되었습니다.)
이용하기 위하여
를 끝아야 합니다.

=== 아래는 Rev3.80c === (b로부터)

1. Ropebrake 관련, 순간정전시 Rope Brake 동작으로 재기동 못하는 현상을 보완.

1) 내용: 순간정전시 영구고장 상태가 됨.

<밝혀진 원인들>

2) 원인1: 전원 투입시 CAR가 vane내에 있을 때 문을 1회 여닫는 기능 수행하는데 Ropebrake가 설치된 현장에서 option이 '03'으로 설정되어 있다면 개문발차 검출을 CAR가 정위치에서 100mm벗어날 때 개문발차로 검출하므로 CAR가 100-200mm 구간내에 정전등으로 정지해 있는 상태에서 전원이 OFF→ ON되면 개문발차 조건이 성립되어 rope brake가 물리고 고장상태가 됨. (option이 '01'로 설정되어 있으면 문제 안됨)

3) 원인2: DMCU기판에서 주전원 상태를 MNCU기판으로 정보를 보내는데 순간 정전 또는 복전후 정전 중인 정보를 보내고 있기 때문에 MNCU기판이 Reset 동작 불능 상태가 되어 고장상태가 됨.

4) 처리.

<전기개발팀 대책안>

① MNCU

대책 현장	구분 방법	설정 및 변경 사항	기타
현장 조건1	구형 개문발차 감지 기판 (Relay 5개 구성)	▶option설정 Ropebrakeopf [S30:34F] '03' ▶ Rev3.80c 프로그램 적용 필수	
현장 조건2	신형 개문발차 감지 기판 (Relay 3개 구성)	▶Ropebrakeopf [S30:34F] '01'	▶ Rev3.80c 프로그램 적용은 선택

※ Rev3.80C로 변경하면, Error 14번, 2D, (3B)가 발생하는 현장에서 개선될 수 있고, 최신 program으로 사용가능 함.

② DMCU

대책 현장	구분 방법	설정 및 보완	기타
현장 조건1	ARD 미적용	▶DMCU Jumper를 '3상' 에서 'NC'로 옮김.	
현장 조건2	ARD 적용	(▶DMCU Jumper를 현재위치에 둠)	

업 무 연 락



발 송 부 서 번 호	회람요망()	업무연락(●)	년	2005 년 6 월 15 일
제 CQ1-05187 호	회신요망()	기 타()	월 일	

수 신	수신처 참조			발 신	QA팀		
담 당				담 당	김종진		
담 당	검 토	승 인		담 당	검 토	승 인	
				김종진	이상희	전인서	
						승인필	

제 목	기계식 로프브레이크(Safetech 社) 사용시 MNCU ROM Ver. 변경 요청
-----	--

1. 귀팀의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 상기 제목과 관련하여 기계식 로프브레이크(Safetech 社)가 적용되는 현장중에서 MNCU ROM Ver.이 3.79P 이전인 것은 Hall/Car 통신상의 문제로 인한 고장 발생의 원인이 되므로 ROM Ver.을 3.79R 이상으로 현장 교체 바랍니다.(단, 양방구인 경우는 ROM Ver. 3.79S)

- 끝 -

첨부 : Rope Brake 제어를 위한 Master ROM 변경 History - 1매

수신처 : Seoul/Daejeon Branch(신규공사, 서비스/교체운영), 각 지방 사무소
Development, 전기설계팀, PCB검사